

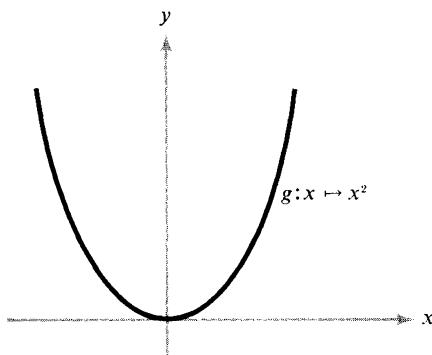


Figura 2.2.14 Esta función es continua.

en la figura 2.2.14. La gráfica de g no está rota en ningún punto. Si se examinan ejemplos de funciones como f , cuyas gráficas estén rotas en algún punto x_0 , y funciones como g , cuyas gráficas no estén rotas, se ve que la diferencia principal entre ellas es que para una función como g , los valores de $g(x)$ se acercan más y más a $g(x_0)$ conforme x se acerca más y más a x_0 . La misma idea sirve para funciones de varias variables. Pero la idea de más y más cerca no basta como definición matemática; así, formularemos estos conceptos de manera precisa en términos de límites.

DEFINICIÓN Sea $f: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ una función dada con dominio A . Sea $\mathbf{x}_0 \in A$. Decimos que f es **continua** en $\mathbf{x}_0$ si y sólo si

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0).$$

Si decimos simplemente que f es **continua**, queremos decir que f es continua en cada punto $\mathbf{x}_0$ de A .

Como la condición $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0)$ significa que $f(\mathbf{x})$ está cerca de $f(\mathbf{x}_0)$ cuando $\mathbf{x}$ está cerca de $\mathbf{x}_0$, vemos que nuestra definición corresponde, en efecto, al requerimiento de que la gráfica de f no esté rota (ver la figura 2.2.15, donde se ilustra el caso $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$). El caso de varias variables es más fácil de visualizar si trabajamos con funciones con valores reales, digamos $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$. En este caso podemos visualizar f trazando su gráfica, formada por todos los puntos (x, y, z) en $\mathbf{R}^3$ con $z = f(x, y)$. La continuidad de f significa entonces que su gráfica no tiene “brincos” (ver la figura 2.2.16).

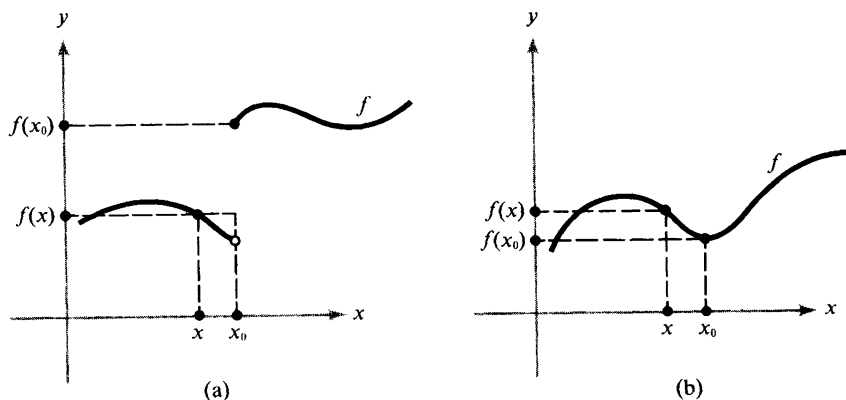


Figura 2.2.15 (a) Función discontinua para la cual no existe límite $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$; (b) función continua para la cual existe el límite y es igual a $f(x_0)$.

EJEMPLO 7 Cualquier polinomio $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ es continuo de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$. En efecto, por el teorema 3 y el ejemplo 4,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} (a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n) &= \lim_{x \rightarrow x_0} a_0 + \lim_{x \rightarrow x_0} a_1x + \cdots + \lim_{x \rightarrow x_0} a_nx^n \\ &= a_0 + a_1x_0 + \cdots + a_nx_0^n, \end{aligned}$$

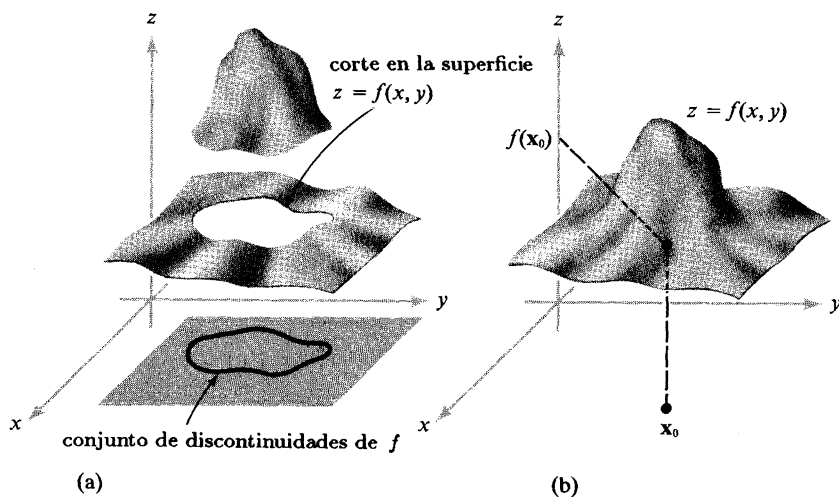


Figura 2.2.16 (a) Función discontinua de dos variables. (b) Función continua.

pues

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right) \cdots \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right) = x_0^n. \quad \blacktriangle$$

EJEMPLO 8 Sea $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x, y) = xy$. Entonces f es continua, pues, por los teoremas de límites y el ejemplo 4,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} xy = \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} x \right) \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} y \right) = x_0 y_0. \quad \blacktriangle$$

Se puede ver, por el mismo método, que cualquier polinomio $p(x, y)$ en x y y es continuo.

EJEMPLO 9 La función $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \leq 0 \text{ o } y \leq 0 \\ 0 & \text{de no ser así} \end{cases}$$

no es continua en $(0, 0)$ o en cualquier punto sobre el eje x positivo o el eje y positivo. En efecto, si $(x_0, y_0) = \mathbf{u}$ es uno de dichos puntos y $\delta > 0$, hay puntos $(x, y) \in D_\delta(\mathbf{u})$, vecindad de $\mathbf{u}$, con $f(x, y) = 1$ y otros puntos $(x, y) \in D_\delta(\mathbf{u})$ con $f(x, y) = 0$. Así, no es cierto que $f(x, y) \rightarrow f(x_0, y_0) = 1$ cuando $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$. $\blacktriangle$

Para probar que ciertas funciones específicas son continuas, podemos apoyarnos en los teoremas de límites (ver el teorema 3 y el ejemplo 7). Si transcribimos esos resultados en términos de continuidad, llegaremos a lo siguiente:

TEOREMA 4 Sean $f: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$, $g: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$, y c un número real.

- (i) Si f es continua en $\mathbf{x}_0$ también lo es cf , donde $(cf)(\mathbf{x}) = c[f(\mathbf{x})]$.
- (ii) Si f y g son continuas en $\mathbf{x}_0$, también lo es $f + g$, donde $(f + g)(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})$.
- (iii) Si f y g son continuas en $\mathbf{x}_0$ y $m = 1$, entonces la función producto fg definida por $(fg)(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})g(\mathbf{x})$ es continua en $\mathbf{x}_0$.
- (iv) Si $f: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ es continua en $\mathbf{x}_0$ y no se anula en A , entonces el cociente $1/f$ es continuo en $\mathbf{x}_0$, donde $(1/f)(\mathbf{x}) = 1/f(\mathbf{x})$.*
- (v) Si $f: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ y $f(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_m(\mathbf{x}))$, entonces f es continua en $\mathbf{x}_0$ si y sólo si cada una de las funciones con valores reales $f_1, \dots, f_m$ es continua en $\mathbf{x}_0$.

*Otra manera de enunciar la regla (iv) es: Si $f(\mathbf{x}_0) \neq 0$ y f es continua, entonces $f(\mathbf{x}) \neq 0$ en una vecindad de $\mathbf{x}_0$ de modo que $1/f$ está definida en esa vecindad, y $1/f$ es continua en $\mathbf{x}_0$.

EJEMPLO 10 Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(x, y) \mapsto (x^2y, (y + x^3)/(1 + x^2))$. Mostrar que f es continua.

SOLUCIÓN Para verlo es suficiente, por la propiedad (v) anterior, mostrar que cada componente es continua. Entonces, mostramos primero que $(x, y) \mapsto x^2y$ es continua. Ahora bien, $(x, y) \mapsto x$ es continua (ver el ejemplo 4), y de ahí, por (iii), $(x, y) \mapsto x^2$ es continua. Como $(x, y) \mapsto y$ es continua, por (iii), la correspondencia $(x, y) \mapsto x^2y$ es continua. Como $1 + x^2$ es continua y diferente de cero, por la propiedad (iv) sabemos que $1/(1+x^2)$ es continua; por lo tanto $(y + x^3)/(1 + x^2)$ es un producto de funciones continuas, y por (iii) es continua. ▲

A continuación estudiaremos la *composición*, otra operación básica que puede efectuarse con funciones. Si g manda A a B y f manda B a C , la composición de g con f , o de f en g , denotada por $f \circ g$, manda A a C mediante $\mathbf{x} \mapsto f(g(\mathbf{x}))$ (ver la figura 2.2.17). Por ejemplo, $\sin(x^2)$ es la composición de $x \mapsto x^2$ con $y \mapsto \sin y$.

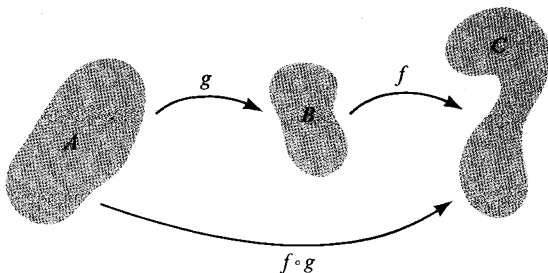


Figura 2.2.17 Composición de f en g .

TEOREMA 5 Sean $g: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $f: B \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$. Suponer que $g(A) \subset B$, de manera que $f \circ g$ está definida en A . Si g es continua en $\mathbf{x}_0 \in A$ y f es continua en $\mathbf{y}_0 = g(\mathbf{x}_0)$, entonces $f \circ g$ es continua en $\mathbf{x}_0$.

La idea intuitiva es fácil; la demostración formal que aparece en la sección 2.7 sigue un patrón similar. Intuitivamente, debemos mostrar que conforme $\mathbf{x}$ se acerca a $\mathbf{x}_0$, $f(g(\mathbf{x}))$ se acerca a $f(g(\mathbf{x}_0))$. Pero conforme $\mathbf{x}$ se acerca a $\mathbf{x}_0$, $g(\mathbf{x})$ se acerca a $g(\mathbf{x}_0)$ (por la continuidad de g en $\mathbf{x}_0$); y conforme $g(\mathbf{x})$ se acerca a $g(\mathbf{x}_0)$, $f(g(\mathbf{x}))$ se acerca a $f(g(\mathbf{x}_0))$ (por la continuidad de f en $g(\mathbf{x}_0)$).

EJEMPLO 11 Sea $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{30} + \sin z^3$. Mostrar que f es continua.

SOLUCIÓN Aquí podemos escribir f como suma de las dos funciones $(x^2 + y^2 + z^2)^{30}$ y $\sin z^3$, de modo que basta mostrar que cada una es continua. La primera

es la composición de $(x, y, z) \mapsto (x^2 + y^2 + z^2)$ con $u \mapsto u^{30}$, y la segunda es la composición de $(x, y, z) \mapsto z^3$ con $u \mapsto \sin u$, y tenemos la continuidad por el teorema 5. ▲

Suplemento de la Sección 2.2: LÍMITES EN TÉRMINOS DE ÉPSILON Y DELTA

Ahora enunciamos un útil teorema que formula el concepto de límite en términos de épsilon y deltas y que con frecuencia se considera la *definición* de límite. Es otra manera de precisar el enunciado intuitivo de que “ $f(x)$ se acerca a b cuando x se acerca a x_0 ”. El lector comprenderá mejor esta exposición si la considera a la luz de los ejemplos ya presentados.

TEOREMA 6 Sea $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y sea x_0 un elemento de A o un punto frontera de A . Entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b$ si y sólo si para todo número $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que para cualquier $x \in A$ que satisfaga $0 < \|x - x_0\| < \delta$, tenemos $\|f(x) - b\| < \varepsilon$ (ver la figura 2.2.18).

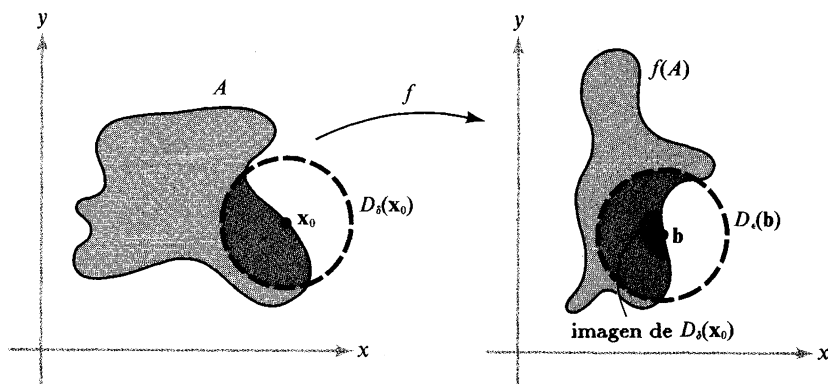


Figura 2.2.18 Geometría de la definición ε - δ de límite.

Este teorema se probará en la sección 2.7

Para ilustrar la metodología de la técnica épsilon-delta en el teorema 6, consideremos los ejemplos siguientes.

EJEMPLO 12 Mostrar que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x = 0$.

SOLUCIÓN Nótese que si $\delta > 0$, $\|(x, y) - (0, 0)\| = \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ implica que $|x - 0| = |x| = \sqrt{x^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$. Así, si $\|(x, y) - (0, 0)\| < \delta$, entonces $|x - 0|$ también es menor que δ . Dado $\varepsilon > 0$ se requiere que hallemos $\delta > 0$ (generalmente depende

de ε) con la propiedad de que $0 < \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta$ implique que $|x - 0| < \varepsilon$. ¿Qué δ vamos a escoger? En los cálculos anteriores vemos que si escogemos $\delta = \varepsilon$, entonces $\|(x, y) - (0, 0)\| < \delta$ implica $|x - 0| < \varepsilon$. Esto muestra que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x = 0$.

También pudimos haber escogido $\delta = \varepsilon/2$ o $\varepsilon/3$, pero basta hallar un δ para satisfacer los requerimientos de la definición de límite. ▲

EJEMPLO 13 Considerar la función

$$f(x, y) = \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}.$$

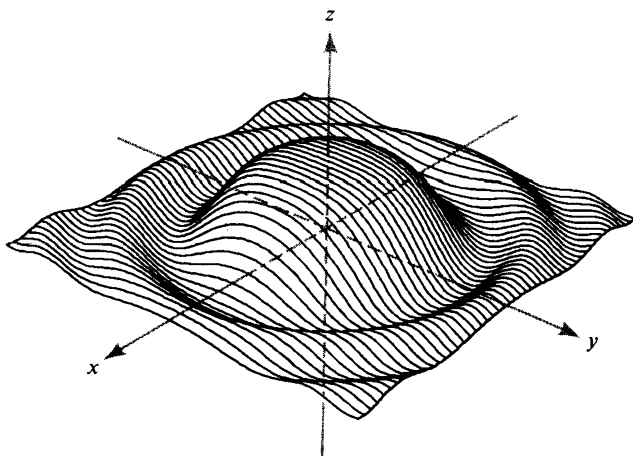
Aunque f no está definida en $(0, 0)$, determinar si $f(x, y)$ tiende a algún número cuando (x, y) tiende a $(0, 0)$.

SOLUCIÓN Por cálculo elemental sabemos que

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha}{\alpha} = 1.$$

Por lo tanto, es razonable pensar que

$$\lim_{\mathbf{v} \rightarrow (0,0)} f(\mathbf{v}) = \lim_{\mathbf{v} \rightarrow (0,0)} \frac{\sin \|\mathbf{v}\|^2}{\|\mathbf{v}\|^2} = 1.$$



$$z = \frac{\sin(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)} \quad -3 \leq x \leq 3, -3 \leq y \leq 3$$

Figura 2.2.19 Gráfica generada por computadora.

En efecto, como $\lim_{\alpha \rightarrow 0} (\sin \alpha)/\alpha = 1$, dado $\varepsilon > 0$ hallamos un $\delta > 0$, con $1 > \delta > 0$, tal que $0 < |\alpha| < \delta$ implica que $|(\sin \alpha)/\alpha - 1| < \varepsilon$. Si $0 < \|\mathbf{v}\| < \delta$, entonces $0 < \|\mathbf{v}\|^2 < \delta^2 < \delta$, y por lo tanto

$$|f(\mathbf{v}) - 1| = \left| \frac{\sin \|\mathbf{v}\|^2}{\|\mathbf{v}\|^2} - 1 \right| < \varepsilon.$$

Así, $\lim_{\mathbf{v} \rightarrow (0,0)} f(\mathbf{v}) = 1$. En efecto, si graficamos en una computadora $[\sin(x^2 + y^2)]/(x^2 + y^2)$, obtenemos una gráfica bien portada cerca de $(0,0)$ (figura 2.2.19). ▲

EJEMPLO 14 *Mostrar que*

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0.$$

SOLUCIÓN Debemos mostrar que $x^2/\sqrt{x^2 + y^2}$ es pequeño cuando (x, y) está cerca del origen. Para ello usamos la siguiente desigualdad:

$$\begin{aligned} 0 \leq \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} &\leq \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (\text{como } y^2 \geq 0) \\ &= \sqrt{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

Dado $\varepsilon > 0$, escoger $\delta = \varepsilon$. Entonces $\|(x, y) - (0, 0)\| = \|(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}$, de modo que $\|(x, y) - (0, 0)\| < \delta$ implica que

$$\left| \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} - 0 \right| = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \sqrt{x^2 + y^2} = \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta = \varepsilon.$$

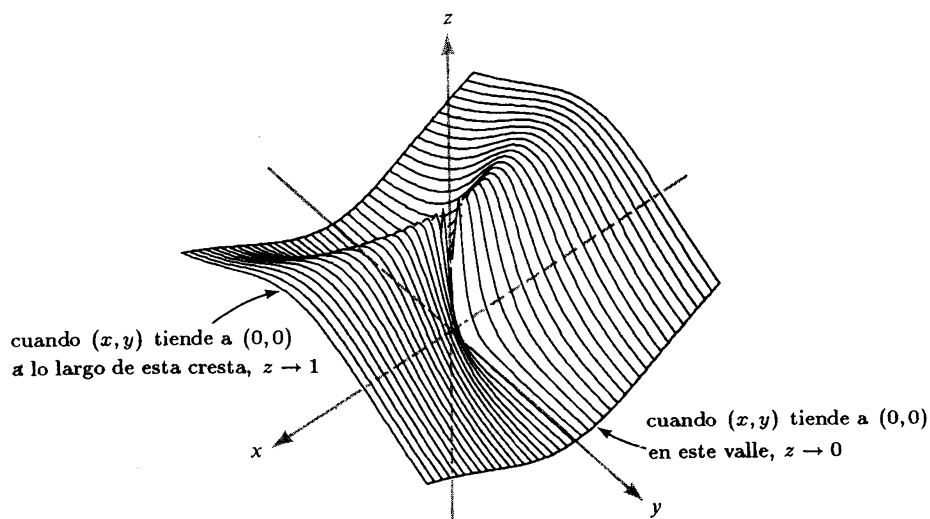
Así, se cumplen las condiciones del teorema 6 y se verifica el límite. ▲

EJEMPLO 15 *¿Existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2/(x^2 + y^2)$?*

SOLUCIÓN Si existe el límite, $x^2/(x^2 + y^2)$ debería aproximarse a un valor definido, digamos a , cuando (x, y) se acerque a $(0, 0)$. En particular, si (x, y) tiende a cero a lo largo de cualquier trayectoria, entonces $x^2/(x^2 + y^2)$ debería tender al valor límite a . Si (x, y) tiende a $(0, 0)$ a lo largo de la recta $y = 0$, claramente el valor límite es 1 (basta hacer $y = 0$ en la expresión anterior para obtener $x^2/x^2 = 1$). Si (x, y) tiende a $(0, 0)$ a lo largo de la recta $x = 0$, el valor límite es

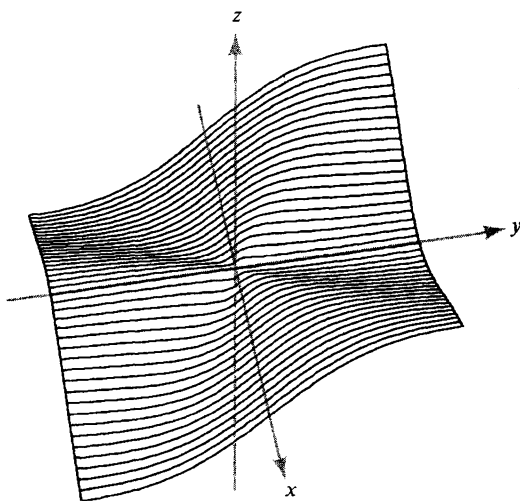
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{0^2}{0^2 + y^2} = 0 \neq 1.$$

Por lo tanto, no existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2/(x^2 + y^2)$ (ver la figura 2.2.20). ▲



$$z = \frac{x^2}{x^2 + y^2} \quad -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1$$

Figura 2.2.20 Esta función no tiene límite en $(0, 0)$.



$$z = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$$

Figura 2.2.21 Esta función tiene límite 0 en $(0, 0)$.

EJEMPLO 16 Probar que (ver la figura 2.2.21)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0.$$

SOLUCIÓN En efecto, nótese que

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| \leq \left| \frac{x^2 y}{x^2} \right| = |y|.$$

Así, dado $\varepsilon > 0$, escoger $\delta = \varepsilon$; entonces $0 < \|(x, y) - (0, 0)\| = \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ implica $|y| < \delta$, y así,

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} - 0 \right| < \varepsilon. \quad \blacktriangle$$

Usando la notación épsilon-delta llegamos a la siguiente reformulación de la definición de continuidad.

TEOREMA 7 Sea $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función dada. Entonces f es continua en $\mathbf{x}_0 \in A$ si y sólo si para todo número $\varepsilon > 0$ existe un número $\delta > 0$ tal que

$$\mathbf{x} \in A \text{ y } \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta \quad \text{implica} \quad \|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)\| < \varepsilon.$$

La demostración es casi inmediata. Nótese que en el teorema 6 insistimos en que $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|$, esto es, $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$. Esto no se impone aquí; en efecto, ciertamente la conclusión del teorema 7 es válida cuando $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0$, de modo que no es necesario excluir este caso. Aquí si nos interesa el valor de f en $\mathbf{x}_0$; queremos que en los puntos cercanos f esté cerca de este valor.

EJERCICIOS

En los ejercicios siguientes el lector puede suponer que las funciones exponencial, seno y coseno son continuas, y puede usar libremente las técnicas del cálculo de una variable.

1. Mostrar que los siguientes subconjuntos del plano son abiertos:

(a) $A = \{(x, y) | -1 < x < 1, -1 < y < 1\}$

(b) $B = \{(x, y) | y > 0\}$

(c) $C = \{(x, y) | 2 < x^2 + y^2 < 4\}$

(d) $A \cup B \cup C$, donde los conjuntos A , B y C se definen como en las parte (a), (b),

y (c)

(e) $D = \{(x, y) | x \neq 0 \text{ y } y \neq 0\}$

2. (a) Probar que para $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ y $s < t$, $D_s(\mathbf{x}) \subset D_t(\mathbf{x})$.

(b) Probar que si U y V son vecindades de $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, entonces también lo son $U \cap V$ y $U \cup V$.

(c) Probar que los puntos frontera de un intervalo abierto $(a, b) \subset \mathbb{R}$ son los puntos a y b .

*3. Usar la formulación ε - δ de los límites para probar que $x^2 \rightarrow 4$ cuando $x \rightarrow 2$. Dar una demostración más corta usando el teorema 3.

4. Calcular los límites siguientes:

(a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} x^3 y$

(b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} e^x y$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x}$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2}$

5. Calcular los límites siguientes:

(a) $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 3x + 5)$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x$

(c) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$

(d) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}$

(e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2}$

6. Calcular los límites siguientes, si es que existen:

(a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2 + 3)$

(b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2 + 2}$

(c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{xy}}{x+1}$

(d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\cos x - 1 - x^2/2}{x^4 + y^4}$

(e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x-y)^2}{x^2 + y^2}$

7. Calcular $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, si es que existe, para los casos siguientes:

(a) $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto |x|, x_0 = 1$

(b) $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto \|x\|, x_0$ arbitrario

(c) $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^2, x \mapsto (x^2, e^x), x_0 = 1$

(d) $f: \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbf{R}^2, (x,y) \mapsto (\sin(x-y), e^{x(y+1)} - x - 1) / \|(x,y)\|, x_0 = (0,0)$

8. Sea $A \subset \mathbf{R}^2$ el disco unitario abierto $D_1(0,0)$ con el punto $x_0 = (1,0)$ añadido, y sea $f: A \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto f(x)$ la función constante $f(x) = 1$. Mostrar que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 1$.

9. Mostrar que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (\sin xy)/xy = 1$.

10. Mostrar que la correspondencia $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto x^2 e^x / (2 - \sin x)$ es continua.

11. Sea $f(x, y, z) = (x^2 + 3y^2)/(x+1)$. Calcular

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} f(x, y, z).$$

12. Mostrar que $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto (1-x)^8 + \cos(1+x^3)$ es continua.

13. Si $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ son continuas, mostrar que las funciones

$$f^2 g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto [f(x)]^2 g(x)$$

y

$$f^2 + g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto [f(x)]^2 + g(x)$$

son continuas.

14. Probar que $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto ye^x + \sen x + (xy)^4$ es continua.

15. (a) ¿Se puede hacer continua $[\sen(x+y)]/(x+y)$ definiéndola de manera adecuada en $(0, 0)$?

(b) ¿Se puede hacer continua $xy/(x^2 + y^2)$ definiéndola de manera adecuada en $(0, 0)$?

16. (a) Usar la regla de l'Hôpital para calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sen 2x - 2x}{x^3}$.

(b) ¿Existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sen 2x - 2x + y}{x^3 + y}$?

17. Suponer que x y y están en $\mathbb{R}^n$ y que $x \neq y$. Mostrar que existe una función continua $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = 1$, $f(y) = 0$, y $0 \leq f(z) \leq 1$ para todo z en $\mathbb{R}^n$.

*18. Sea $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y sea x_0 un punto frontera de A . Decimos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ si para todo $N > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $0 < \|x - x_0\| < \delta$ implica $f(x) > N$.

(a) Probar que $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^{-2} = \infty$

(b) Probar que $\lim_{x \rightarrow 0} 1/|x| = \infty$. ¿Es cierto que $\lim_{x \rightarrow 0} 1/x = \infty$?

(c) Probar que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 1/(x^2 + y^2) = \infty$.

*19. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Escribimos $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = L$ y decimos que L es el límite por la izquierda de f en b , si para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $x < b$ y $0 < |x - b| < \delta$ implica $|f(x) - L| < \varepsilon$.

(a) Formular una definición de límite por la derecha, o $\lim_{x \rightarrow b^+} f(x)$.

(b) Hallar $\lim_{x \rightarrow 0^-} 1/(1 + e^{1/x})$ y $\lim_{x \rightarrow 0^+} 1/(1 + e^{1/x})$.

(c) Esbozar la gráfica de $1/(1 + e^{1/x})$.

*20. Mostrar que f es continua en x_0 si y sólo si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \|f(x) - f(x_0)\| = 0.$$

*21. Sea $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ que satisface $\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})\| \leq K\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^\alpha$ para todo $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ en A para constantes positivas K y α . Mostrar que f es continua. (Dichas funciones se llaman Hölder-continuas o, si $\alpha = 1$, Lipschitz-continuas.)

*22. Mostrar que $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es continua en todos los puntos si y sólo si la imagen inversa de todo abierto es abierta.

*23. (a) Probarque existe un número $\delta > 0$ tal que si $|a| < \delta$, entonces $|a^3 + 3a^2 + a| < 1/100$.

(b) Probar que existe un número $\delta > 0$ tal que si $x^2 + y^2 < \delta^2$, entonces

$$|x^2 + y^2 + 3xy + 180xy^5| < 1/10,000.$$

2.3 DIFERENCIACIÓN

En la sección 2.1 consideramos algunos métodos para graficar funciones. Mediante sólo estos métodos puede ser imposible calcular suficiente información para comprender incluso las características generales de una función complicada. Por el cálculo elemental sabemos que el concepto de derivada puede ser de mucha ayuda en esta tarea; por ejemplo, nos permite localizar máximos y mínimos, y calcular tasas de cambio. La derivada, además de éstas, tiene otras aplicaciones, como seguramente ya lo habrá descubierto el estudiante en su curso de cálculo elemental.

Intuitivamente ya sabemos, por nuestro trabajo con la sección 2.2, que una función continua no tiene la gráfica rota. Una función diferenciable de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}$ debe ser tal que su gráfica no esté rota, pero además debe tener bien definido un plano tangente a la gráfica en cada punto. Así, no debe haber dobleces, esquinas

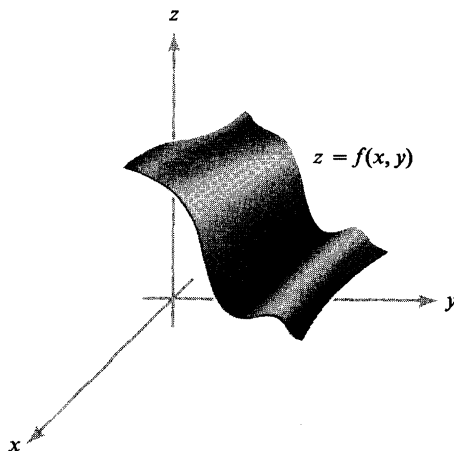


Figura 2.3.1 Gráfica suave.

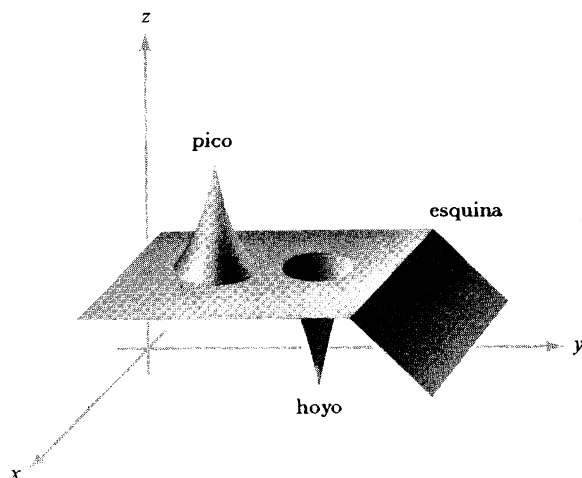


Figura 2.3.2 Esta gráfica no es suave.

o picos en la gráfica (ver las figuras 2.3.1 y 2.3.2). En otras palabras, la gráfica debe ser suave.

Para precisar estas ideas necesitamos una definición sensata de lo que entendemos por “ $f(x_1, \dots, x_n)$ es diferenciable en $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ ”. En realidad esta definición no es tan sencilla, como pudiera pensarse. Para avanzar en esa dirección, introduzcamos el concepto de *derivada parcial*. Este concepto se basa en nuestro conocimiento del cálculo en una variable. (En este momento se recomienda revisar rápidamente la definición de derivada en un libro de cálculo en una variable.)

DEFINICIÓN Sean $U \subset \mathbf{R}^n$ un conjunto abierto y $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ una función con valores reales. Entonces $\partial f / \partial x_1, \dots, \partial f / \partial x_n$, las **derivadas parciales** de f respecto a la primera, segunda, $\dots$, n -ésima variable son las funciones con valores reales, de n variables, las cuales, en el punto $(x_1, \dots, x_n) = \mathbf{x}$, están definidas por

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_j}(x_1, \dots, x_n) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_j + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x})}{h} \end{aligned}$$

si existen los límites, donde $1 \leq j \leq n$ y $\mathbf{e}_j$ es el j -ésimo vector de la base usual, definido por $\mathbf{e}_j = (0, \dots, 1, \dots, 0)$, con el 1 en el j -ésimo lugar (ver la sección 1.5).

En otras palabras, $\partial f / \partial x_j$ es simplemente la derivada de f respecto a la variable x_j , manteniendo las otras variables fijas. Si $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, con frecuencia usaremos la notación $\partial f / \partial x$, $\partial f / \partial y$, y $\partial f / \partial z$ en lugar de $\partial f / \partial x_1$, $\partial f / \partial x_2$, y

$\partial f / \partial x_3$. Si $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, entonces podemos escribir

$$f(x_1, \dots, x_n) = (f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n)),$$

de modo que podemos hablar de las derivadas parciales de cada componente; por ejemplo, $\partial f_m / \partial x_n$ es la derivada parcial de la m -ésima componente con respecto a x_n , la n -ésima variable.

EJEMPLO 1 Si $f(x, y) = x^2y + y^3$, hallar $\partial f / \partial x$ y $\partial f / \partial y$.

SOLUCIÓN Para hallar $\partial f / \partial x$ mantenemos y constante (piénsenla como si fuera un número, digamos 1) y diferenciamos sólo respecto a x ; entonces

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{d(x^2y + y^3)}{dx} = 2xy.$$

De manera análoga, para hallar $\partial f / \partial y$ mantenemos x constante y diferenciamos sólo respecto a y :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{d(x^2y + y^3)}{dy} = x^2 + 3y^2 \quad \blacktriangle$$

Para indicar que una derivada parcial ha de evaluarse en algún punto particular, por ejemplo en (x_0, y_0) , escribimos

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \quad \text{o} \quad \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=x_0, y=y_0} \quad \text{o} \quad \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}$$

Cuando escribamos $z = f(x, y)$ para denotar la variable dependiente, con frecuencia escribiremos $\partial z / \partial x$ en lugar de $\partial f / \partial x$. Estrictamente hablando, éste es un abuso de notación, pero es una práctica común usar de manera indistinta estas dos notaciones. (Ver el ejercicio 24, en la sección 2.4 para una ilustración de los peligros que conlleva usar notación descuidada.)

EJEMPLO 2 Si $z = \cos xy + x \cos y = f(x, y)$, hallar las derivadas parciales $(\partial z / \partial x)(x_0, y_0)$ y $(\partial z / \partial y)(x_0, y_0)$.

SOLUCIÓN Primero fijamos y_0 y diferenciamos respecto a x , obteniendo

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0) &= \left. \frac{d(\cos xy_0 + x \cos y_0)}{dx} \right|_{x=x_0} \\ &= (-y_0 \sin xy_0 + \cos y_0)|_{x=x_0} \\ &= -y_0 \sin x_0 y_0 + \cos y_0. \end{aligned}$$

De manera análoga, fijamos x_0 y diferenciamos respecto a y para obtener

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y}(x_0, y_0) &= \frac{d(\cos x_0 y + x_0 \cos y)}{dy} \Big|_{y=y_0} \\ &= (-x_0 \operatorname{sen} x_0 y - x_0 \operatorname{sen} y) \Big|_{y=y_0} \\ &= -x_0 \operatorname{sen} x_0 y_0 - x_0 \operatorname{sen} y_0. \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Hallar $\partial f / \partial x$ si $f(x, y) = xy / \sqrt{x^2 + y^2}$.

SOLUCIÓN Por la regla del cociente

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{y\sqrt{x^2 + y^2} - xy(x/\sqrt{x^2 + y^2})}{x^2 + y^2} \\ &= \frac{y(x^2 + y^2) - x^2 y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{y^3}{(x^2 + y^2)^{3/2}}. \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

Resulta insuficiente una definición de diferenciabilidad que requiera sólo de la existencia de las derivadas parciales. No se cumplirían muchos de los resultados usuales, como la regla de la cadena para varias variables, tal como lo muestra el ejemplo 4. Más adelante veremos cómo rectificar esta situación.

EJEMPLO 4 Sea $f(x, y) = x^{1/3}y^{1/3}$. Por definición,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0,$$

y, de manera similar, $(\partial f / \partial y)(0, 0) = 0$ (¡no se trata de formas indeterminadas!). Es necesario usar la definición original de derivadas parciales, pues las funciones $x^{1/3}$ y $y^{1/3}$ no son diferenciables en 0. Supongamos que restringimos f a la recta $y = x$ para obtener $f(x, x) = x^{2/3}$ (ver la figura 2.3.3). Podemos ver la substitución $y = x$ como la composición de la función $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^2$, definida por $g(x) = (x, x)$, con $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, definida por $f(x, y) = x^{1/3}y^{1/3}$.

Así, la composición $f \circ g$ está dada por $(f \circ g)(x) = x^{2/3}$. Cada componente de g es diferenciable en x , y f tiene derivadas parciales en $(0, 0)$, pero $f \circ g$ no es diferenciable en $x = 0$, en el sentido del cálculo en una variable. En otras palabras, la composición de f y g no es diferenciable, en contraste con el cálculo de funciones en una variable, donde la composición de funciones diferenciables es diferenciable. Más adelante daremos una definición de diferenciabilidad que tiene la agradable consecuencia de que la composición de funciones diferenciables es diferenciable.

Hay otra razón para no estar satisfechos con la simple existencia de las derivadas parciales de $f(x, y) = x^{1/3}y^{1/3}$; no hay plano tangente, en un sentido razonable, a la gráfica en $(0, 0)$. El plano xy es tangente a la gráfica a lo largo de los ejes x y y pues f tiene pendiente cero en $(0, 0)$ a lo largo de estos ejes; esto es, $\partial f/\partial x = 0$ y $\partial f/\partial y = 0$ en $(0, 0)$. Así, si hubiera plano tangente, debería ser el plano xy . Sin embargo, como resulta evidente en la figura 2.3.3, el plano xy no es tangente a la gráfica en otras direcciones, pues la gráfica tiene una severa arruga de modo que no se puede decir que el plano xy es tangente a la gráfica de f . ▲

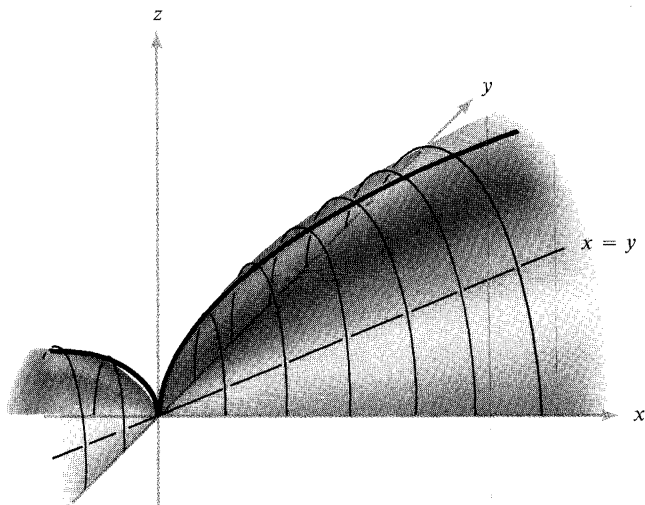


Figura 2.3.3 Parte “superior” de la gráfica de $x^{1/3}y^{1/3}$.

Para “motivar” la definición de diferenciabilidad, calculemos cómo debería ser la ecuación del plano tangente a la gráfica de $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $(x, y) \mapsto f(x, y)$ en (x_0, y_0) , si f fuera suficientemente suave. En $\mathbf{R}^3$, un plano no vertical tiene una ecuación de la forma

$$z = ax + by + c.$$

Si se trata de que sea el plano tangente a la gráfica de f , las pendientes a lo largo de los ejes x y y deben ser iguales a $\partial f/\partial x$ y $\partial f/\partial y$, las tasas de cambio de f respecto a x y y . Así, $a = \partial f/\partial x$, $b = \partial f/\partial y$ (evaluadas en (x_0, y_0)). Finalmente, podemos determinar la constante c a partir del hecho que $z = f(x_0, y_0)$ cuando $x = x_0$, $y = y_0$. Así, obtenemos

$$z = f(x_0, y_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] (x - x_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] (y - y_0), \quad (1)$$

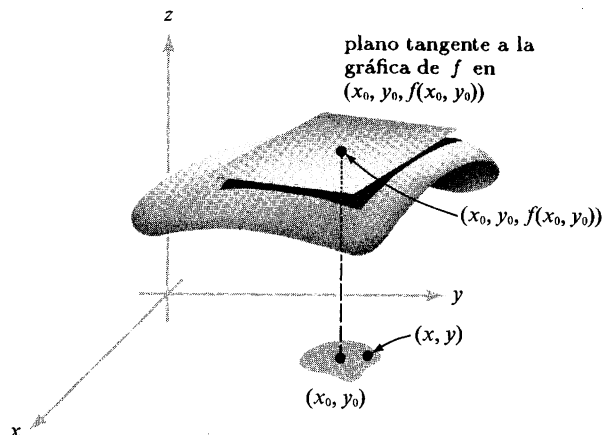


Figura 2.3.4 Para los puntos (x, y) cerca de (x_0, y_0) , la gráfica del plano tangente está cerca de la gráfica de f .

que debería ser la ecuación del plano tangente a la gráfica de f en (x_0, y_0) , si f es “suficientemente suave” (ver la figura 2.3.4).

Nuestra definición de diferenciabilidad dirá, en efecto, que el plano dado por la ecuación (1) es una “buena” aproximación de f cerca de (x_0, y_0) . Para tener una idea de lo que significa una buena aproximación, regresemos por un momento al cálculo en una variable. Si f es diferenciable en el punto x_0 , entonces sabemos que

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0).$$

Sea $x = x_0 + \Delta x$ y reescribamos esto como

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0).$$

Usando el límite trivial $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x_0) = f'(x_0)$, podemos reescribir la ecuación anterior como

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x_0)$$

o

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) \right] = 0$$

o

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0} = 0.$$

Así, la recta tangente l que pasa por $(x_0, f(x_0))$ con pendiente $f'(x_0)$ está cerca de f en el sentido de que la diferencia entre $f(x)$ y $l(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ se hace cero aun al dividirse entre $x - x_0$, cuando x va hacia x_0 . Ésta es la idea de “buena aproximación” que adaptaremos a funciones de varias variables, reemplazando la recta tangente por el plano tangente (ver la ecuación (1), anterior).

DEFINICIÓN Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Decimos que f es **diferenciable** en (x_0, y_0) , si $\partial f / \partial x$ y $\partial f / \partial y$ existen en (x_0, y_0) y si

$$\frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] (x - x_0) - \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] (y - y_0)}{\|(x, y) - (x_0, y_0)\|} \rightarrow 0 \quad (2)$$

cuando $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$. Esta ecuación expresa el significado que damos cuando decimos que

$$f(x_0, y_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] (x - x_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] (y - y_0)$$

es una **buena aproximación** a la función f .

No siempre es fácil usar esta definición para saber si f es diferenciable, pero será fácil usar otro criterio dado en el teorema 9, más adelante.

Hemos usado la idea informal del plano tangente a la gráfica de una función para motivar nuestra definición de diferenciability. Ahora ya estamos preparados para adoptar una definición formal del plano tangente.

DEFINICIÓN Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0)$. El plano en $\mathbb{R}^3$ definido mediante la ecuación (1),

$$z = f(x_0, y_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] (x - x_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] (y - y_0),$$

se llama **plano tangente** a la gráfica de f en el punto (x_0, y_0) .

EJEMPLO 5 Calcular el plano tangente a la gráfica de $z = x^2 + y^4 + e^{xy}$ en el punto $(1, 0, 2)$.

SOLUCIÓN Aquí usamos la fórmula (1), con $x_0 = 1$, $y_0 = 0$, y $z_0 = f(x_0, y_0) = 2$. Las derivadas parciales son

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x + ye^{xy} \quad \text{y} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 4y^3 + xe^{xy}.$$

En $(1, 0, 2)$, son 2 y 1, respectivamente. Así, por la fórmula (1), el plano tangente es

$$z = 2(x - 1) + 1(y - 0) + 2, \quad \text{i.e.} \quad z = 2x + y. \quad \blacktriangle$$

Escribamos $Df(x_0, y_0)$ para la matriz renglón

$$\left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right],$$

entonces, la definición de diferenciabilidad afirma que

$$\begin{aligned} f(x_0, y_0) + Df(x_0, y_0) \begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{bmatrix} \\ = f(x_0, y_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] (x - x_0) + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] (y - y_0) \end{aligned} \quad (3)$$

es nuestra buena aproximación a f cerca de (x_0, y_0) . (Como antes, “buena” se toma en el sentido de que la expresión (3) difiere de $f(x, y)$ en alguna cantidad pequeña multiplicada por $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$.) Decimos que la expresión (3) es la *mejor aproximación lineal* a f cerca de (x_0, y_0) .

Ahora estamos preparados para dar una definición de diferenciabilidad para funciones f de $\mathbf{R}^n$ a $\mathbf{R}^m$, usando el análisis anterior como motivación. La derivada $Df(\mathbf{x}_0)$ de $f = (f_1, \dots, f_m)$ en un punto $\mathbf{x}_0$ es una matriz con elementos $t_{ij} = \partial f_i / \partial x_j$ evaluada en $\mathbf{x}_0$.*

DEFINICIÓN Sean U un conjunto abierto en $\mathbf{R}^n$ y $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ una función dada. Decimos que f es **diferenciable** en $\mathbf{x}_0 \in U$ si existen las derivadas parciales de f en $\mathbf{x}_0$ y si

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{T}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0, \quad (4)$$

donde $\mathbf{T} = Df(\mathbf{x}_0)$ es la matriz cuyos elementos matriciales son $\partial f_i / \partial x_j$ evaluadas en $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{T}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$ es el producto de $\mathbf{T}$ con $\mathbf{x} - \mathbf{x}_0$ (considerado como un vector columna). Llamamos a $\mathbf{T}$ **derivada** de f en $\mathbf{x}_0$.

Siempre denotaremos la derivada $\mathbf{T}$ de f en $\mathbf{x}_0$ por $Df(\mathbf{x}_0)$, aunque en algunos libros se denote $df(\mathbf{x}_0)$ y se denomine *diferencial* de f . En el caso $m = 1$, la matriz

*Resulta que es suficiente postular la existencia de alguna matriz que dé la mejor aproximación lineal cerca de $\mathbf{x}_0 \in \mathbf{R}^n$, pues de hecho esta matriz es necesariamente la matriz cuyo ij -ésimo registro es $\partial f_i / \partial x_j$ (ver la sección 2.7).

$\mathbf{T}$ es precisamente la matriz renglón

$$\left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) \cdots \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \right].$$

(A veces, cuando hay peligro de confusión, separamos los registros mediante comas.) Al hacer $n = 2$ y colocar el resultado en la ecuación (4), vemos que las condiciones (2) y (4) coinciden. Así, si hacemos $\mathbf{h} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0$, una función f con valores reales, de n variables, es diferenciable en un punto $\mathbf{x}_0$ si

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \frac{1}{\|\mathbf{h}\|} \left| f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0) h_j \right| = 0,$$

pues

$$\mathbf{T}\mathbf{h} = \sum_{j=1}^n h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0).$$

Para el caso general en que f manda a un subconjunto de $\mathbf{R}^n$ a $\mathbf{R}^m$, la derivada es la matriz de $m \times n$ dada por

$$\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}.$$

donde $\partial f_i / \partial x_j$ está evaluada en $\mathbf{x}_0$. A $\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)$ se le llama, de manera correcta, *matriz de las derivadas parciales de f en $\mathbf{x}_0$* .

EJEMPLO 6 Calcular las matrices de derivadas parciales para (a) $f(x, y) = (e^{x+y} + y, y^2x)$, (b) $f(x, y) = (x^2 + \cos y, ye^x)$ y (c) $f(x, y, z) = (ze^x, -ye^z)$.

SOLUCIÓN (a) Aquí $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ está definida por $f_1(x, y) = e^{x+y} + y$ y $f_2(x, y) = y^2x$. Entonces $\mathbf{D}f(x, y)$ es la matriz de 2×2

$$\mathbf{D}f(x, y) = \begin{bmatrix} e^{x+y} & e^{x+y} + 1 \\ y^2 & 2xy \end{bmatrix}.$$

(b) Tenemos

$$\mathbf{D}f(x, y) = \begin{bmatrix} 2x & -\operatorname{sen} y \\ ye^x & e^x \end{bmatrix}.$$

(c) Aquí

$$Df(x, y, z) = \begin{bmatrix} ze^x & 0 & e^x \\ 0 & -e^z & -ye^z \end{bmatrix}. \quad \blacktriangle$$

DEFINICIÓN Considerar el caso especial $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$. Aquí $Df(\mathbf{x})$ es una matriz de $1 \times n$:

$$Df(\mathbf{x}) = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1} \quad \cdots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n} \right].$$

Formamos el correspondiente vector $(\partial f / \partial x_1, \dots, \partial f / \partial x_n)$, llamado el **gradiente** de f y denotado por $\text{grad } f$ o ∇f .

De la definición vemos que para $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$,

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k},$$

mientras que para $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$,

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j}.$$

El significado geométrico del gradiente se analizará en la sección 2.5. En términos de productos internos, podemos escribir la derivada de f como

$$Df(\mathbf{x})(\mathbf{h}) = \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{h}.$$

EJEMPLO 7 Sea $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x, y, z) = xe^y$. Entonces

$$\text{grad } f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = (e^y, xe^y, 0). \quad \blacktriangle$$

EJEMPLO 8 Si $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ está dada por $(x, y) \mapsto e^{xy} + \sin xy$, entonces

$$\begin{aligned} \nabla f(x, y) &= (ye^{xy} + y \cos xy) \mathbf{i} + (xe^{xy} + x \cos xy) \mathbf{j} \\ &= (e^{xy} + \cos xy)(y \mathbf{i} + x \mathbf{j}). \end{aligned}$$

En cálculo de una variable se muestra que si f es diferenciable entonces f es continua. En el teorema 8 enunciaremos que esto también se cumple para las funciones diferenciables de varias variables. Como sabemos, hay multitud de funciones que son continuas pero no diferenciables, como $f(x) = |x|$. Antes de enunciar el resultado daremos el ejemplo de una función cuyas derivadas parciales existen en un punto pero que no es continua en ese punto.

EJEMPLO 9 Sea $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \text{ o si } y = 0 \\ 0 & \text{de no ser así} \end{cases}$$

Como f es constante en los ejes x y y , donde es igual a 1,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0.$$

Pero f no es continua en $(0, 0)$, pues $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ no existe. $\blacktriangle$

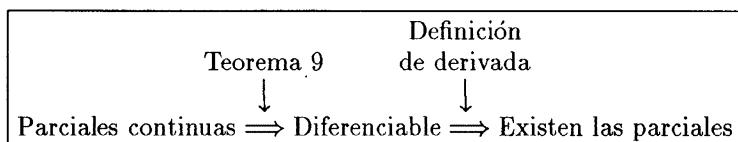
TEOREMA 8 Sea $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in U$. Entonces f es continua en $\mathbf{x}_0$.

Consultar la sección 2.7 para ver la demostración.

Como ya vimos, por lo general es fácil decir si existen las derivadas parciales de una función usando nuestro conocimiento de cálculo en una variable. Sin embargo, la definición de diferenciabilidad se ve algo más complicada, y la condición de aproximación requerida en la ecuación (4) parece difícil de verificar. Afortunadamente existe un criterio sencillo, dado en el siguiente teorema, que nos dice cuándo una función es diferenciable.

TEOREMA 9 Sea $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$. Supongamos que existen todas las derivadas parciales $\partial f_i / \partial x_j$ de f y son continuas en una vecindad de un punto $\mathbf{x} \in U$. Entonces f es diferenciable en $\mathbf{x}$.

Daremos la demostración en la sección 2.7. Nótese la siguiente jerarquía:



Todos los enunciados recíprocos obtenidos invirtiendo una implicación, son inválidos. (Para un contraejemplo al recíproco de la primera implicación, usar $f(x) = x^2 \sin(1/x)$, $f(0) = 0$; para la segunda, ver el ejemplo 1 de la sección 2.7 o usar el ejemplo 4 de esta sección.)

Una función cuyas parciales existan y sean continuas, se dice que es de *clase* C^1 . Así, el teorema 9 dice que *cualquier función C^1 es diferenciable*.

EJEMPLO 10 Sea

$$f(x, y) = \frac{\cos x + e^{xy}}{x^2 + y^2}.$$

Mostrar que f es diferenciable en todos los puntos $(x, y) \neq (0, 0)$.

SOLUCIÓN Observar que las derivadas parciales

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{(x^2 + y^2)(ye^{xy} - \sin x) - 2x(\cos x + e^{xy})}{(x^2 + y^2)^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{(x^2 + y^2)xe^{xy} - 2y(\cos x + e^{xy})}{(x^2 + y^2)^2}\end{aligned}$$

son continuas excepto cuando $x = 0$ y $y = 0$ (por los resultados en la sección 2.2). ▲

EJERCICIOS

1. Hallar $\partial f/\partial x$, $\partial f/\partial y$ si

(a) $f(x, y) = xy$

(b) $f(x, y) = e^{xy}$

(c) $f(x, y) = x \cos x \cos y$

(d) $f(x, y) = (x^2 + y^2) \log(x^2 + y^2)$

2. Evaluar las derivadas parciales $\partial z/\partial x$, $\partial z/\partial y$ para las funciones dadas en los puntos indicados.

(a) $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$; $(0, 0)$, $(a/2, a/2)$

(b) $z = \log \sqrt{1 + xy}$; $(1, 2)$, $(0, 0)$

(c) $z = e^{ax} \cos(bx + y)$; $(2\pi/b, 0)$

3. En cada caso siguiente, hallar las derivadas parciales $\partial w/\partial x$, $\partial w/\partial y$.

(a) $w = xe^{x^2+y^2}$

(b) $w = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$

(c) $w = e^{xy} \log(x^2 + y^2)$

(d) $w = x/y$

(e) $w = \cos ye^{xy} \sin x$

4. Mostrar que cada una de las funciones siguientes es diferenciable en cada punto de su dominio. Decir cuáles de las funciones son C^1 .

(a) $f(x, y) = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}$

(b) $f(x, y) = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$

(c) $f(r, \theta) = \frac{1}{2}r \sin 2\theta, r > 0$

(d) $f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

(e) $f(x, y) = \frac{x^2y}{x^4 + y^2}$

5. Hallar la ecuación del plano tangente a la superficie $z = x^2 + y^3$ en $(3, 1, 10)$.

6. Usando las funciones respectivas en el ejercicio 1, calcular el plano tangente a la gráfica en los puntos indicados.

(a) $(0, 0)$ (b) $(0, 1)$ (c) $(0, \pi)$ (d) $(0, 1)$

7. Calcular la matriz de derivadas parciales de las funciones siguientes:

(a) $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2, f(x, y) = (x, y)$

(b) $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^3, f(x, y) = (xe^y + \cos y, x + e^y)$

(c) $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^2, f(x, y, z) = (x + e^z + y, yx^2)$

(d) $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^3, f(x, y) = (xye^{xy}, x \sin y, 5xy^2)$

8. Calcular la matriz de derivadas parciales de

(a) $f(x, y) = (e^x, \sin xy)$

(b) $f(x, y, z) = (x - y, y + z)$

(c) $f(x, y) = (x + y, x - y, xy)$

(d) $f(x, y, z) = (x + z, y - 5z, x - y)$

9. ¿Dónde cruza al eje z el plano tangente a $z = e^{x-y}$ en $(1, 1, 1)$?

10. ¿Por qué podrían llamarse las gráficas de $f(x, y) = x^2 + y^2$ y $g(x, y) = -x^2 - y^2 + xy^3$ "tangentes" en $(0, 0)$?

11. Sea $f(x, y) = e^{xy}$. Mostrar que $x(\partial f / \partial x) = y(\partial f / \partial y)$.

12. Usar la expresión (1) en esta sección para aproximar una función adecuada $f(x, y)$ y a partir de ahí estimar lo siguiente:

(a) $(0.99e^{0.02})^8$

(b) $(0.99)^3 + (2.01)^3 - 6(0.99)(2.01)$

(c) $\sqrt{(4.01)^2 + (3.98)^2 + (2.02)^2}$

13. Calcular los gradientes de las funciones siguientes:

(a) $f(x, y, z) = x \exp(-x^2 - y^2 - z^2)$ (Notar que $\exp u = e^u$.)

(b) $f(x, y, z) = \frac{xyz}{x^2 + y^2 + z^2}$

(c) $f(x, y, z) = z^2 e^x \cos y$

- 14.** Calcular el plano tangente a $(1, 0, 1)$ para cada una de las funciones en el ejercicio 13. (La solución sólo a la parte (c) está en la Guía de estudio de este libro.)
- 15.** Hallar la ecuación del plano tangente a $z = x^2 + 2y^3$ en $(1, 1, 3)$.
- 16.** Calcular $\nabla h(1, 1, 1)$ si $h(x, y, z) = (x + z)e^{x-y}$.
- 17.** Sea $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$. Calcular $\nabla f(0, 0, 1)$.
- 18.** Evaluar el gradiente de $f(x, y, z) = \log(x^2 + y^2 + z^2)$ en $(1, 0, 1)$.
- *19.** Describir todas las funciones Hölder-continuas con $\alpha > 1$ (ver el ejercicio 21, sección 2.2). [IDEA: ¿Cuál es la derivada de dicha función?]
- *20.** Suponer que $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una transformación lineal. ¿Cuál es la derivada de f ?

2.4 PROPIEDADES DE LA DERIVADA

En cálculo elemental aprendimos cómo diferenciar sumas, productos, cocientes y funciones compuestas. Ahora generalizamos estas ideas a funciones de varias variables, prestando particular atención a la diferenciación de funciones compuestas. La regla para diferenciación de composiciones, llamada regla de la cadena, adquiere una forma más profunda en el caso de funciones de varias variables que en las de una variable. Así, por ejemplo, si f es una función con valores reales en una variable, escrita como $z = f(y)$, y y es una función de x , que escribimos $y = g(x)$, entonces z resulta una función de x mediante la sustitución, a saber, $z = f(g(x))$, y tenemos la conocida fórmula

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dx} = f'(g(x))g'(x).$$

Si f es una función con valores reales en tres variables u , v y w , escrita en la forma $z = f(u, v, w)$, y las variables u , v y w son cada una funciones de x , $u = g(x)$, $v = h(x)$, y $w = k(x)$, entonces al sustituir $g(x)$, $h(x)$ y $k(x)$ por u , v y w , expresamos z como función de x : $z = f(g(x), h(x), k(x))$. En este caso la regla de la cadena es:

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dx} + \frac{\partial z}{\partial w} \frac{dw}{dx}.$$

Uno de los objetivos de esta sección es explicar dichas fórmulas en detalle.

Comenzamos con las reglas de diferenciación para sumas, productos y cocientes.

TEOREMA 10

(i) **Regla del múltiplo constante.** Sea $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y sea c un número real. Entonces $h(\mathbf{x}) = cf(\mathbf{x})$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y

$$Dh(\mathbf{x}_0) = cDf(\mathbf{x}_0) \quad (\text{igualdad de matrices}).$$

(ii) **Regla de la suma.** Sean $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ y $g: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ diferenciables en $\mathbf{x}_0$. Entonces $h(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y

$$Dh(\mathbf{x}_0) = Df(\mathbf{x}_0) + Dg(\mathbf{x}_0) \quad (\text{suma de matrices}).$$

(iii) **Regla del producto.** Sean $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ y $g: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ diferenciables en $\mathbf{x}_0$ y sea $h(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x})f(\mathbf{x})$. Entonces $h: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y

$$Dh(\mathbf{x}_0) = g(\mathbf{x}_0)Df(\mathbf{x}_0) + f(\mathbf{x}_0)Dg(\mathbf{x}_0).$$

(Notar que cada lado de esta ecuación es una matriz de $1 \times n$; un producto más general se presenta en el ejercicio 25 al final de esta sección.)

(iv) **Regla del cociente.** Con las mismas hipótesis que en la regla (iii), sea $h(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})/g(\mathbf{x})$ y suponer que g nunca es cero en U . Entonces h es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y

$$Dh(\mathbf{x}_0) = \frac{g(\mathbf{x}_0)Df(\mathbf{x}_0) - f(\mathbf{x}_0)Dg(\mathbf{x}_0)}{[g(\mathbf{x}_0)]^2}.$$

DEMOSTRACIÓN Las demostraciones de las reglas (i) a (iv) se desarrollan casi de la misma manera que en el caso de una variable, con sólo una ligera diferencia en la notación. Probaremos las reglas (i) y (ii), dejando las demostraciones de las reglas (iii) y (iv) para el ejercicio 29.

(i) Para mostrar que $Dh(\mathbf{x}_0) = cDf(\mathbf{x}_0)$, debemos mostrar que

$$\limite_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\|h(\mathbf{x}_0) - h(\mathbf{x}) - cDf(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0,$$

esto es, que

$$\limite_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\|cf(\mathbf{x}) - cf(\mathbf{x}_0) - cDf(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0,$$

(ver la ecuación (4) de la sección 2.3). Esto es cierto pues f es diferenciable y la constante c puede factorizarse (ver el teorema 3(i), sección 2.2).

(ii) Por la desigualdad del triángulo, podemos escribir

$$\begin{aligned} & \frac{\|h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{x}_0) - [\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) + \mathbf{D}g(\mathbf{x}_0)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \\ &= \frac{\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - [\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0) - [\mathbf{D}g(\mathbf{x}_0)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \\ &\leq \frac{\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - [\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \\ &\quad + \frac{\|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0) - [\mathbf{D}g(\mathbf{x}_0)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|}, \end{aligned}$$

y cada término tiende a 0 conforme $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0$. Por lo tanto, se cumple la regla (ii). ■

EJEMPLO 1 Verificar la fórmula para $\mathbf{D}h$ en la regla (iv) del teorema 10 con $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ y $g(x, y, z) = x^2 + 1$.

SOLUCIÓN Aquí

$$h(x, y, z) = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{x^2 + 1},$$

de modo que por diferenciación directa

$$\begin{aligned} \mathbf{D}h(x, y, z) &= \left[\frac{\partial h}{\partial x}, \frac{\partial h}{\partial y}, \frac{\partial h}{\partial z} \right] \\ &= \left[\frac{(x^2 + 1)2x - (x^2 + y^2 + z^2)2x}{(x^2 + 1)^2}, \frac{2y}{x^2 + 1}, \frac{2z}{x^2 + 1} \right] \\ &= \left[\frac{2x(1 - y^2 - z^2)}{(x^2 + 1)^2}, \frac{2y}{x^2 + 1}, \frac{2z}{x^2 + 1} \right]. \end{aligned}$$

Por la regla (iv), obtenemos

$$\mathbf{D}h = \frac{g\mathbf{D}f - f\mathbf{D}g}{g^2} = \frac{(x^2 + 1)[2x, 2y, 2z] - (x^2 + y^2 + z^2)[2x, 0, 0]}{(x^2 + 1)^2},$$

que es lo mismo que obtuvimos directamente. ▲

Como ya mencionamos anteriormente, es en la diferenciación de funciones compuestas que encontraremos aparentes alteraciones substanciales de la fórmula del cálculo de una variable. Sin embargo, si usamos la notación $\mathbf{D}$, esto es, notación matricial, la regla de la cadena para funciones de varias variables se parece a la regla para una variable.

TEOREMA 11: REGLA DE LA CADENA. Sean $U \subset \mathbf{R}^n$ y $V \subset \mathbf{R}^m$ abiertos. Sean $g: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ y $f: V \subset \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}^p$ funciones dadas tales que g manda a U en V , de modo que está definida $f \circ g$. Suponer que g es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y que f es diferenciable en $\mathbf{y}_0 = g(\mathbf{x}_0)$. Entonces $f \circ g$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y

$$D(f \circ g)(\mathbf{x}_0) = Df(\mathbf{y}_0)Dg(\mathbf{x}_0). \quad (1)$$

El lado derecho es una matriz producto.

Daremos ahora una demostración de la regla de la cadena bajo la hipótesis adicional de que las derivadas parciales de f son continuas, desarrollando así el caso general mediante dos casos particulares que son importantes por sí mismos. (La demostración completa del teorema 11 sin la hipótesis adicional de continuidad está dada en la sección 2.7.)

PRIMER CASO ESPECIAL DE LA REGLA DE LA CADENA Suponer que $\mathbf{c}: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^3$ y $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$. Sea $h(t) = f(\mathbf{c}(t)) = f(x(t), y(t), z(t))$, donde $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t), z(t))$. Entonces

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt}. \quad (2)$$

Esto es,

$$\frac{dh}{dt} = \nabla f(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t),$$

donde $\mathbf{c}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$.

Éste es el caso especial del teorema 11 en el que tomamos $\mathbf{c} = g$, f con valores reales y $m = 3$. Nótese que

$$\nabla f(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t) = Df(\mathbf{c}(t))D\mathbf{c}(t),$$

donde el producto en el lado izquierdo es el producto punto de vectores, mientras que el producto del lado derecho es multiplicación de matrices, y donde consideramos a $Df(\mathbf{c}(t))$ como matriz renglón y $D\mathbf{c}(t)$ como matriz columna. Los vectores $\nabla f(\mathbf{c}(t))$ y $\mathbf{c}'(t)$ tienen las mismas componentes que sus equivalentes matriciales; el cambio notacional indica el paso de matrices a vectores. Los diagramas siguientes pueden ser de utilidad para que el lector entienda esta relación:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{R} & \xrightarrow{\mathbf{c}} & \mathbf{R}^3 \xrightarrow{f} \mathbf{R} \\ & \searrow f \circ \mathbf{c} & \\ & & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathbf{R} & \xrightarrow{D\mathbf{c}} & \mathbf{R}^3 \xrightarrow{Df} \mathbf{R} \\ & \searrow D(f \circ \mathbf{c}) = Df D\mathbf{c} & \\ & & \end{array}$$

donde $D\mathbf{c}$ y Df están evaluadas en t y $\mathbf{c}(t)$ respectivamente.

DEMOSTRACIÓN DE LA ECUACIÓN (2) Por definición

$$\frac{dh}{dt}(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{h(t) - h(t_0)}{t - t_0}.$$

Sumando y restando dos términos, escribimos

$$\begin{aligned} \frac{h(t) - h(t_0)}{t - t_0} &= \frac{f(x(t), y(t), z(t)) - f(x(t_0), y(t_0), z(t_0))}{t - t_0} \\ &= \frac{f(x(t), y(t), z(t)) - f(x(t_0), y(t), z(t))}{t - t_0} \\ &\quad + \frac{f(x(t_0), y(t), z(t)) - f(x(t_0), y(t_0), z(t))}{t - t_0} \\ &\quad + \frac{f(x(t_0), y(t_0), z(t)) - f(x(t_0), y(t_0), z(t_0))}{t - t_0}. \end{aligned}$$

Invocamos ahora el *teorema del valor medio* del cálculo de una variable, que afirma que: si $g: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ es continua y diferenciable en el intervalo abierto (a, b) , entonces existe un punto c en (a, b) tal que $g(b) - g(a) = g'(c)(b - a)$.

Así, al aplicar el teorema del valor medio a f como función de x , podemos asegurar que para alguna c entre x y x_0 ,

$$f(x, y, z) - f(x_0, y, z) = \left[\frac{\partial f}{\partial x}(c, y, z) \right] (x - x_0).$$

Así, hallamos que

$$\begin{aligned} \frac{h(t) - h(t_0)}{t - t_0} &= \left[\frac{\partial f}{\partial x}(c, y(t), z(t)) \right] \frac{x(t) - x(t_0)}{t - t_0} + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x(t_0), d, z(t)) \right] \frac{y(t) - y(t_0)}{t - t_0} \\ &\quad + \left[\frac{\partial f}{\partial z}(x(t_0), y(t_0), e) \right] \frac{z(t) - z(t_0)}{t - t_0}, \end{aligned}$$

donde c , d y e están entre $x(t)$ y $x(t_0)$, entre $y(t)$ y $y(t_0)$, y entre $z(t)$ y $z(t_0)$, respectivamente. Al tomar el límite $t \rightarrow t_0$, usando la continuidad de las parciales $\partial f / \partial x$, $\partial f / \partial y$ y $\partial f / \partial z$, y el hecho de que c , d y e convergen a $x(t_0)$, $y(t_0)$ y $z(t_0)$, respectivamente, obtenemos la fórmula (2). ■

SEGUNDO CASO ESPECIAL DE LA REGLA DE LA CADENA Sean $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ y $g: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$. Escribir $g(x, y, z) = (u(x, y, z), v(x, y, z), w(x, y, z))$ y definir $h: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$

mediante $h(x, y, z) = f(u(x, y, z), v(x, y, z), w(x, y, z))$. Entonces

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial x} & \frac{\partial h}{\partial y} & \frac{\partial h}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial f}{\partial v} & \frac{\partial f}{\partial w} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{bmatrix} \quad (3)$$

En este caso especial hemos tomado $n = m = 3$ y $p = 1$ para concretar, y $U = \mathbf{R}^3$ y $V = \mathbf{R}^3$ por facilidad, y hemos escrito explícitamente el producto matricial $[Df(\mathbf{y}_0)][Dg(\mathbf{x}_0)]$ (suprimiendo de las matrices los argumentos $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{y}_0$).

DEMOSTRACIÓN DEL SEGUNDO CASO ESPECIAL DE LA REGLA DE LA CADENA Por definición, $\partial h / \partial x$ se obtiene diferenciando h respecto a x , manteniendo fijas y y z . Pero entonces $(u(x, y, z), v(x, y, z), w(x, y, z))$ se puede considerar como una función vectorial de la sola variable x . Se puede aplicar el primer caso especial a esta situación y, después de cambiar el nombre a las variables, obtenemos

$$\frac{\partial h}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial x}. \quad (3')$$

De manera análoga,

$$\frac{\partial h}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial y}. \quad (3'')$$

y

$$\frac{\partial h}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial z}. \quad (3''')$$

Estas ecuaciones son exactamente las que se obtendrían al multiplicar las matrices en la ecuación (3). ■

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA 11 El caso general en la ecuación (1) se puede probar en dos pasos. Primero, se generaliza la ecuación (2) a m variables; esto es, para $f(x_1, \dots, x_m)$ y $\mathbf{c}(t) = (x_1(t), \dots, x_m(t))$, se tiene

$$\frac{dh}{dt} = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt},$$

donde $h(t) = f(x_1(t), \dots, x_m(t))$. Segundo, el resultado obtenido en el primer paso se usa para obtener la fórmula

$$\frac{\partial h_j}{\partial x_i} = \sum_{k=1}^m \frac{\partial f_j}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x_i},$$

donde $f = (f_1, \dots, f_p)$ es una función vectorial de argumentos $y_1, \dots, y_m$; $g(x_1, \dots, x_n) = (y_1(x_1, \dots, x_n), \dots, y_m(x_1, \dots, x_n))$; y $h_j(x_1, \dots, x_n) = f_j(y_1(x_1, \dots, x_n), \dots, y_m(x_1, \dots, x_n))$. (El uso de la letra y tanto para funciones como para argumentos es un abuso de notación, pero puede ayudar para recordar la fórmula.) Esta fórmula es equivalente a la fórmula (1) después de que se han multiplicado las matrices. ■

El patrón que sigue la regla de la cadena se aclarará apenas el estudiante trabaje algunos ejemplos adicionales. Por ejemplo,

$$\frac{\partial}{\partial x} f(u(x, y), v(x, y), w(x, y), z(x, y)) = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x},$$

con una fórmula similar para $\partial f / \partial y$.

La función c en el primer caso especial de la regla de la cadena representa una curva (figura 2.4.1), y $c'(t)$ puede considerarse como un vector tangente (o vector velocidad) de la curva. Aunque esta idea se estudia con gran detalle en el capítulo 3, podemos indicar aquí el por qué de esta interpretación. Usando la definición de derivada de una función de una variable, vemos que

$$c'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c(t+h) - c(t)}{h}.$$

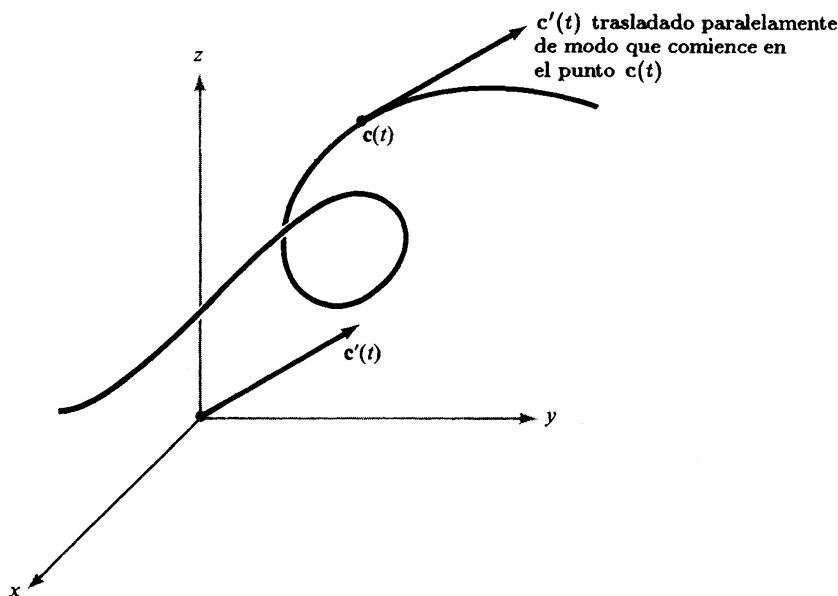


Figura 2.4.1 El vector $c'(t)$ representa el vector tangente (o vector velocidad) de la curva $c(t)$.

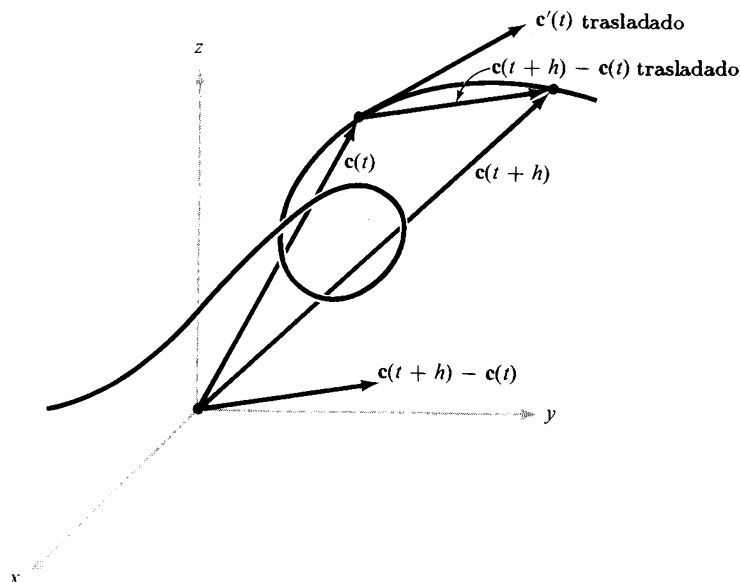


Figura 2.4.2 Geometría asociada con la fórmula límite $\lim_{h \rightarrow 0} (c(t+h) - c(t))/h = c'(t)$.

El cociente representa una secante que aproxima un vector tangente conforme $h \rightarrow 0$ (ver la figura 2.4.2).

EJEMPLO 2 Calcular un vector tangente a la curva $c(t) = (t, t^2, e^t)$ en $t = 0$.

SOLUCIÓN Aquí $c'(t) = (1, 2t, e^t)$, de modo que en $t = 0$ un vector tangente es $(1, 0, 1)$. ▲

La regla de la cadena nos puede ayudar a comprender la relación entre la geometría de una función $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ y la geometría de curvas en $\mathbf{R}^2$. (Se pueden enunciar afirmaciones similares acerca de $\mathbf{R}^3$ o, en general, $\mathbf{R}^n$.) Si $c(t)$ es una curva en el plano, entonces $c'(t)$ representa el vector tangente (o velocidad) de la curva $c(t)$, y como se demostró en la figura 2.4.1, este vector tangente (o velocidad) se puede considerar como si comenzara en $c(t)$. Ahora bien, sea $\sigma(t) = f(c(t))$, donde $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$. La curva σ representa la imagen de la curva $c(t)$ bajo la función f . El vector tangente a σ está dado por la regla de la cadena:

$$\sigma'(t) = \underbrace{Df(c(t))}_{\text{matriz}} \underbrace{c'(t)}_{\text{vector columna}}$$

multiplicación
de matrices

En otras palabras, la matriz derivada de f manda al vector tangente (o velocidad) a una curva, al vector tangente (o velocidad) de la correspondiente curva imagen (ver la figura 2.4.3). Así, los puntos son transportados por f , mientras que los vectores tangentes a curvas son transportados por la derivada de f , evaluada en el punto base del vector tangente en el dominio.

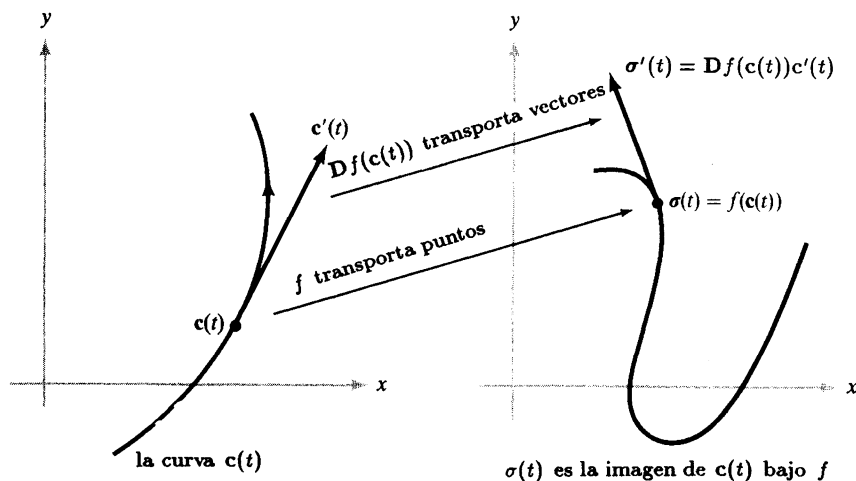


Figura 2.4.3 Los vectores tangentes son transportados por la matriz derivada.

EJEMPLO 3 Verificar la regla de la cadena en la forma de la fórmula (3') para

$$f(u, v, w) = u^2 + v^2 - w,$$

donde

$$u(x, y, z) = x^2y, \quad v(x, y, z) = y^2, \quad w(x, y, z) = e^{-xz}.$$

SOLUCIÓN Aquí

$$\begin{aligned} h(x, y, z) &= f(u(x, y, z), v(x, y, z), w(x, y, z)) \\ &= (x^2y)^2 + y^4 - e^{-xz} = x^4y^2 + y^4 - e^{-xz}. \end{aligned}$$

Así, diferenciando directamente,

$$\frac{\partial h}{\partial x} = 4x^3y^2 + ze^{-xz}$$

Por otro lado, usando la regla de la cadena,

$$\begin{aligned}\frac{\partial h}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial x} = 2u(2xy) + 2v \cdot 0 + (-1)(ze^{-xz}) \\ &= (2x^2y)(2xy) + ze^{-xz},\end{aligned}$$

que es lo mismo que se obtuvo anteriormente. $\blacktriangle$

EJEMPLO 4 Dada $g(x, y) = (x^2 + 1, y^2)$ y $f(u, v) = (u + v, u, v^2)$, calcular la derivada de $f \circ g$ en $(1, 1)$ usando la regla de la cadena.

SOLUCIÓN Las matrices de derivadas parciales son

$$\mathbf{D}f(u, v) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u} & \frac{\partial f_1}{\partial v} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u} & \frac{\partial f_2}{\partial v} \\ \frac{\partial f_3}{\partial u} & \frac{\partial f_3}{\partial v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 2v \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{D}g(x, y) = \begin{bmatrix} 2x & 0 \\ 0 & 2y \end{bmatrix}.$$

Cuando $(x, y) = (1, 1)$, $g(x, y) = (u, v) = (2, 1)$. Por lo tanto

$$\mathbf{D}(f \circ g)(1, 1) = \mathbf{D}f(2, 1)\mathbf{D}g(1, 1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

es la derivada requerida. $\blacktriangle$

EJEMPLO 5 Sea $f(x, y)$ dada y hacer la sustitución $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ (coordenadas polares). Escribir una fórmula para $\partial f / \partial \theta$.

SOLUCIÓN Por la regla de la cadena,

$$\frac{\partial f}{\partial \theta} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta}$$

esto es,

$$\frac{\partial f}{\partial \theta} = -r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x} + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y}. \quad \blacktriangle$$

EJEMPLO 6 Sean $f(x, y) = (\cos y + x^2, e^{x+y})$ y $g(u, v) = (e^u, u - \sin v)$. (a) Escribir una fórmula para $f \circ g$. (b) Calcular $\mathbf{D}(f \circ g)(0, 0)$ usando la regla de la cadena.

SOLUCIÓN (a) Tenemos

$$\begin{aligned}(f \circ g)(u, v) &= f(e^{u^2}, u - \operatorname{sen} v) \\ &= (\cos(u - \operatorname{sen} v) + e^{2u^2}, e^{e^{u^2} + u - \operatorname{sen} v}).\end{aligned}$$

(b) Por la regla de la cadena,

$$\mathbf{D}(f \circ g)(0, 0) = [\mathbf{D}f(g(0, 0))][\mathbf{D}g(0, 0)] = [\mathbf{D}f(1, 0)][\mathbf{D}g(0, 0)].$$

Ahora

$$\mathbf{D}g(0, 0) = \begin{bmatrix} 2ue^{u^2} & 0 \\ 1 & -\cos v \end{bmatrix}_{(u,v)=(0,0)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

y

$$\mathbf{D}f(1, 0) = \begin{bmatrix} 2x & -\operatorname{sen} y \\ e^{x+y} & e^{x+y} \end{bmatrix}_{(x,y)=(1,0)} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ e & e \end{bmatrix}.$$

(¡Recordar que $\mathbf{D}f$ está evaluada en $g(0, 0)$, no en $(0, 0)$!) Así,

$$\mathbf{D}(f \circ g)(0, 0) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ e & e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ e & -e \end{bmatrix}. \quad \blacktriangle$$

***EJEMPLO 7** Sea $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ diferenciable, con $f = (f_1, \dots, f_m)$, y sea $g(\mathbf{x}) = \operatorname{sen}[f(\mathbf{x}) \cdot f(\mathbf{x})]$. Calcular $\mathbf{D}g(\mathbf{x})$.

SOLUCIÓN Por la regla de la cadena, $\mathbf{D}g(\mathbf{x}) = \cos[f(\mathbf{x}) \cdot f(\mathbf{x})]\mathbf{D}h(\mathbf{x})$, donde $h(\mathbf{x}) = [f(\mathbf{x}) \cdot f(\mathbf{x})] = f_1^2(\mathbf{x}) + \dots + f_m^2(\mathbf{x})$. Entonces

$$\begin{aligned}\mathbf{D}h(\mathbf{x}) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial h}{\partial x_n} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2f_1 \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \dots + 2f_m \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & 2f_1 \frac{\partial f_1}{\partial x_n} + \dots + 2f_m \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix},\end{aligned}$$

que se puede escribir $2f(\mathbf{x})\mathbf{D}f(\mathbf{x})$, donde consideramos a f como una matriz renglón,

$$f = [f_1 \dots f_m] \quad \text{y} \quad \mathbf{D}f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}.$$

Así $\mathbf{D}g(\mathbf{x}) = 2[\cos(f(\mathbf{x}) \cdot f(\mathbf{x}))]f(\mathbf{x})\mathbf{D}f(\mathbf{x})$. $\blacktriangle$

EJERCICIOS

1. Si $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable, probar que $\mathbf{x} \mapsto f^2(\mathbf{x}) + 2f(\mathbf{x})$ también es diferenciable, y calcular su derivada en términos de $Df(\mathbf{x})$.

2. Probar que las siguientes funciones son diferenciables, y hallar sus derivadas en un punto arbitrario:

(a) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto 2$

(b) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x + y$

(c) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto 2 + x + y$

(d) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^2 + y^2$

(e) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto e^{xy}$

(f) $f: U \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \sqrt{1 - x^2 - y^2}, U = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$

(g) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^4 - y^4$

3. Escribir la regla de la cadena para cada una de las siguientes funciones y justificar la respuesta en cada caso usando el teorema 11.

(a) $\partial h / \partial x$ donde $h(x, y) = f(x, u(x, y))$

(b) dh/dx donde $h(x) = f(x, u(x), v(x))$

(c) $\partial h / \partial x$ donde $h(x, y, z) = f(u(x, y, z), v(x, y), w(x))$

4. Verificar la regla de la cadena para $\partial h / \partial x$ donde $h(x, y) = f(u(x, y), v(x, y))$ y

$$f(u, v) = \frac{u^2 + v^2}{u^2 - v^2} \quad u(x, y) = e^{-x-y}, \quad v(x, y) = e^{xy}$$

5. Verificar el primer caso especial de la regla de la cadena para la composición $f \circ c$ en cada uno de estos casos:

(a) $f(x, y) = xy, c(t) = (e^t, \cos t)$

(b) $f(x, y) = e^{xy}, c(t) = (3t^2, t^3)$

(c) $f(x, y) = (x^2 + y^2) \log \sqrt{x^2 + y^2}, c(t) = (e^t, e^{-t})$

(d) $f(x, y) = x \exp(x^2 + y^2), c(t) = (t, -t)$

6. ¿Cuál es el vector velocidad para cada curva $c(t)$ en el ejercicio 5? (La solución a sólo la parte (b) está en la Guía de estudio de este libro.)

7. Sean $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciables. Probar que

$$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$$

8. Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable. Hacer las sustituciones

$$x = \rho \cos \theta \sin \phi, \quad y = \rho \sin \theta \sin \phi, \quad z = \rho \cos \phi$$

(coordenadas esféricas) en $f(x, y, z)$, y calcular $\partial f / \partial \rho$, $\partial f / \partial \theta$ y $\partial f / \partial \phi$.

9. Sean $f(u, v) = (\tan(u-1) - e^v, u^2 - v^2)$ y $g(x, y) = (e^{x-y}, x-y)$. Calcular $f \circ g$ y $D(f \circ g)(1, 1)$.

10. Sea $f(u, v, w) = (e^{u-w}, \cos(v+u) + \sin(u+v+w))$ y $g(x, y) = (e^x, \cos(y-x), e^{-y})$. Calcular $f \circ g$ y $D(f \circ g)(0, 0)$.

11. Encontrar $(\partial/\partial s)(f \circ T)(1, 0)$, donde $f(u, v) = \cos u \sin v$ y $T(s, t) = (\cos(t^2 s), \log \sqrt{1+s^2})$.

12. Suponer que la temperatura en el punto (x, y, z) en el espacio es $T(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Sea una partícula que viaja por la hélice circular recta $\sigma(t) = (\cos t, \sin t, t)$ y sea $T(t)$ su temperatura en el tiempo t .

(a) ¿Cuál es $T'(t)$?

(b) Hallar un valor aproximado para la temperatura en $t = (\pi/2) + 0.01$.

13. Suponer que un pato está nadando en el círculo $x = \cos t$, $y = \sin t$ y que la temperatura del agua está dada por la fórmula $T = x^2 e^y - xy^3$. Hallar dT/dt , la tasa de cambio en temperatura que puede sentir el pato: (a) mediante la regla de la cadena; (b) expresando T en términos de t y diferenciando.

14. Sea $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal de modo que (por el ejercicio 20, sección 2.3) $Df(\mathbf{x})$ sea la matriz de f . Verificar la validez de la regla de la cadena directamente para transformaciones lineales.

15. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$; $(x, y) \mapsto (e^{x+y}, e^{x-y})$. Sea $\mathbf{c}(t)$ una curva con $\mathbf{c}(0) = (0, 0)$ y $\mathbf{c}'(0) = (1, 1)$. ¿Cuál es el vector tangente a la imagen de $\mathbf{c}(t)$ bajo f en $t = 0$?

16. Sea $f(x, y) = 1/\sqrt{x^2 + y^2}$. Calcular $\nabla f(x, y)$.

17. **[a]** Sea $y(x)$ definida implícitamente por $G(x, y(x)) = 0$, donde G es una función dada de dos variables. Probar que si $y(x)$ y G son diferenciables, entonces

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\partial G/\partial x}{\partial G/\partial y} \quad \text{si} \quad \frac{\partial G}{\partial y} \neq 0.$$

[b] Obtener una fórmula análoga a la de la parte (a) si y_1, y_2 están definidas implícitamente mediante

$$G_1(x, y_1(x), y_2(x)) = 0,$$

$$G_2(x, y_1(x), y_2(x)) = 0.$$

(c) Sea y definida implícitamente por

$$x^2 + y^3 + e^y = 0.$$

Calcular dy/dx en términos de x y y .

18. Los libros sobre termodinámica usan la relación

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right) \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right) \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right) = -1.$$

Explicar el significado de esta ecuación y probar que es verdadera. (IDEA: Comenzar con una relación $F(x, y, z) = 0$ que define $x = f(y, z)$, $y = g(x, z)$ y $z = h(x, y)$ y diferenciar implícitamente.)

19. La ecuación de Dieterici del estado de un gas es

$$P(V - b)e^{a/RVT} = RT,$$

dónde a , b y R son constantes. Considerar el volumen V como función de la temperatura T y de la presión P y probar que

$$\frac{\partial V}{\partial T} = \left(R + \frac{a}{TV}\right) \bigg/ \left(\frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2}\right).$$

*20. Este ejercicio da otro ejemplo del hecho de que la regla de la cadena no es aplicable si f no es diferenciable. Considerar la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Mostrar que

(a) Existen $\partial f / \partial x(0, 0)$ y $\partial f / \partial y(0, 0)$.

(b) Si $g(t) = (at, bt)$ para constantes a y b , entonces $f \circ g$ es diferenciable y $(f \circ g)'(0) = ab^2/(a^2 + b^2)$ pero $\nabla f(0, 0) \cdot g'(0) = 0$.

*21. Probar que si $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in U$, existe una vecindad V de $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$ y una función $R_1: V \rightarrow \mathbb{R}$ tal que para todo $\mathbf{h} \in V$, $\mathbf{x}_0 + \mathbf{h} \in U$,

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + [Df(\mathbf{x}_0)]\mathbf{h} + R_1(\mathbf{h})$$

y

$$\frac{R_1(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|} \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}.$$

*22. Suponer que $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ y $0 \leq r_1 < r_2$. Mostrar que existe una función C^1 , $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(\mathbf{x}) = 0$ para $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \geq r_2$; $0 < f(\mathbf{x}) < 1$ para $r_1 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < r_2$; y $f(\mathbf{x}) = 1$ para $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq r_1$. (IDEA: Aplicar un polinomio cúbico con $g(r_1^2) = 1$ y $g(r_2^2) = g'(r_2^2) = g'(r_1^2) = 0$ a $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2$ cuando $r_1 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < r_2$.)

*Ver S. M. Binder, "Mathematical Methods in Elementary Thermodynamics," *J. Chem. Educ.* 43 (1966): 85-92. Una comprensión adecuada de la diferenciación parcial puede ser de gran utilidad en aplicaciones; ver, por ejemplo, M. Feinberg, "Constitutive Equation for Ideal Gas Mixtures and Ideal Solutions as Consequences of Simple Postulates," *Chem. Eng. Sci.* 32 (1977): 75-78.

- *23. Hallar una función $C^1 f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que lleve al vector $\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ que sale del origen, a $\mathbf{i} - \mathbf{j}$ que sale de $(1, 1, 0)$ y que lleve a $\mathbf{k}$ que sale de $(1, 1, 0)$ a $\mathbf{k} - \mathbf{i}$ que sale del origen.

[24.] ¿Por qué está equivocado el siguiente argumento? Suponer que $w = f(x, y, z)$ y $z = g(x, y)$. Por la regla de la cadena,

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x}.$$

Por lo tanto

$$0 = \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x},$$

de modo que $\partial w / \partial z = 0$ o $\partial z / \partial x = 0$, lo cual es, en general, absurdo.

25. Suponer que $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ son diferenciables. Mostrar que la función producto $h(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})g(\mathbf{x})$ de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$ es diferenciable y que si $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{y}$ están en $\mathbb{R}^n$, entonces $[Dh(\mathbf{x}_0)]\mathbf{y} = f(\mathbf{x}_0)\{[Dg(\mathbf{x}_0)]\mathbf{y}\} + \{[Df(\mathbf{x}_0)]\mathbf{y}\}g(\mathbf{x}_0)$.

26. Mostrar que $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable si y sólo si cada una de las m funciones componentes $h_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable. (IDEA: Usar la función de proyección de coordenada y la regla de la cadena para una implicación y considerar $\|h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{x}_0) - Dh(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\| / \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2 = \sum_{i=1}^m [h_i(\mathbf{x}) - h_i(\mathbf{x}_0) - Dh_i(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)]^2 / \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2$ para obtener la otra.)

- *27. Usar la regla de la cadena para mostrar que

$$\frac{\partial}{\partial x} \int_0^x f(x, y) dy = f(x, x) + \int_0^x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) dy.$$

- *28. ¿Para cuáles enteros $p > 0$ es

$$f(x) = \begin{cases} x^p \sin(1/x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

diferenciable? ¿Para cuál p es continua la derivada?

- *29. Probar las reglas (iii) y (iv) del teorema 10. (IDEA: Usar el mismo truco de suma y resta como en el caso de una variable y el teorema 8.)

2.5 GRADIENTES Y DERIVADAS DIRECCIONALES

En la sección 2.1 estudiamos las gráficas de las funciones con valores reales. Ahora retomaremos ese estudio usando los métodos del cálculo. Específicamente, usaremos gradientes para obtener una fórmula para el plano tangente a una superficie de nivel. Comencemos recordando cómo se define el gradiente.

DEFINICIÓN Si $f: U \subset \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ es diferenciable, el **gradiente** de f en (x, y, z) es el vector en el espacio $\mathbf{R}^3$ dado por

$$\text{grad } f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right).$$

Este vector también se denota por ∇f o $\nabla f(x, y, z)$. Así, ∇f es simplemente la matriz de las derivadas Df , escrita como vector.

EJEMPLO 1 Sea $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = r$, la distancia de 0 a (x, y, z) . Entonces

$$\begin{aligned} \nabla f(x, y, z) &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) \\ &= \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) = \frac{\mathbf{r}}{r}, \end{aligned}$$

donde $\mathbf{r}$ es el punto (x, y, z) . Así, ∇f es el vector unitario en la dirección de (x, y, z) . ▲

EJEMPLO 2 Si $f(x, y, z) = xy + z$, entonces

$$\nabla f(x, y, z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = (y, x, 1). \quad \blacktriangle$$

Suponer que $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ es una función con valores reales. Sean $\mathbf{v}$ y $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^3$ vectores fijos y considerar la función de $\mathbf{R}$ a $\mathbf{R}$ definida por $t \mapsto f(\mathbf{x} + t\mathbf{v})$. El conjunto de puntos de la forma $\mathbf{x} + t\mathbf{v}$, $t \in \mathbf{R}$, es la recta L que pasa por el punto

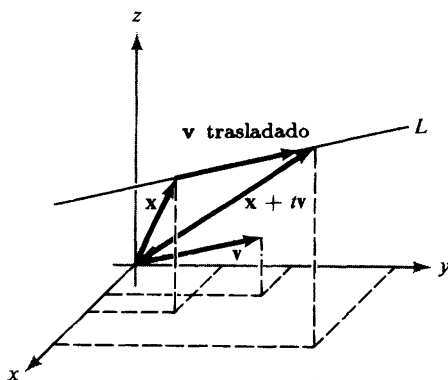


Figura 2.5.1 La ecuación de L es $\mathbf{l}(t) = \mathbf{x} + t\mathbf{v}$.

$\mathbf{x}$ paralela al vector $\mathbf{v}$ (ver la figura 2.5.1). Por lo tanto, la función $t \mapsto f(\mathbf{x} + t\mathbf{v})$ representa la función f restringida a la recta L . Podemos preguntar: ¿con qué rapidez están cambiando los valores de f a lo largo de la recta L en el punto $\mathbf{x}$? Como la razón de cambio de una función está dada por una derivada, podemos responder que es el valor de la derivada de esta función de t en $t = 0$ (cuando $t = 0$, $\mathbf{x} + t\mathbf{v}$ se reduce a $\mathbf{x}$). Esto debería ser la derivada de f en el punto $\mathbf{x}$ en la dirección de L , esto es, de $\mathbf{v}$. Podemos formalizar este concepto como sigue.

DEFINICIÓN Si $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, la *derivada direccional* de f en $\mathbf{x}$ en la dirección de un vector $\mathbf{v}$ está dada por

$$\left. \frac{d}{dt} f(\mathbf{x} + t\mathbf{v}) \right|_{t=0}$$

si es que existe.

De la definición, podemos ver que la derivada direccional también se puede definir por la fórmula

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x} + h\mathbf{v}) - f(\mathbf{x})}{h}.$$

TEOREMA 12 Si $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ es diferenciable, entonces existen todas las derivadas direccionales. La derivada direccional en $\mathbf{x}$ en la dirección $\mathbf{v}$ está dada por

$$\begin{aligned} Df(\mathbf{x})\mathbf{v} &= \text{grad } f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v} = \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v} \\ &= \left[\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{x}) \right] v_1 + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}) \right] v_2 + \left[\frac{\partial f}{\partial z}(\mathbf{x}) \right] v_3, \end{aligned}$$

donde $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$.

DEMOSTRACIÓN Sea $\mathbf{c}(t) = \mathbf{x} + t\mathbf{v}$, de manera que $f(\mathbf{x} + t\mathbf{v}) = f(\mathbf{c}(t))$. Por el primer caso especial de la regla de la cadena, $(d/dt)f(\mathbf{c}(t)) = \nabla f(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t)$. Sin embargo, $\mathbf{c}(0) = \mathbf{x}$ y $\mathbf{c}'(0) = \mathbf{v}$, y entonces

$$\left. \frac{d}{dt} f(\mathbf{x} + t\mathbf{v}) \right|_{t=0} = \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v},$$

como se pidió demostrar. ■

En la definición de derivada direccional, con frecuencia se escoge a $\mathbf{v}$ como un vector *unitario*. Hay dos razones para ello. La primera es que si α es cualquier número real positivo, $\alpha\mathbf{v}$ es un vector que apunta en la misma dirección que

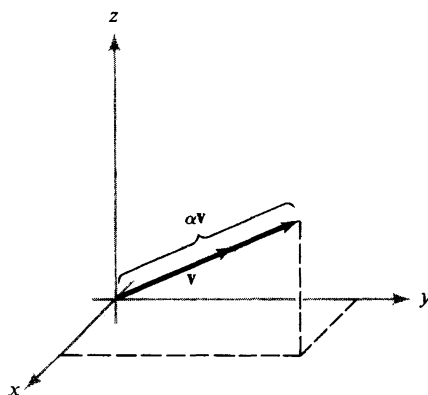


Figura 2.5.2 Al multiplicar un vector $\mathbf{v}$ por un escalar α , se altera la longitud de $\mathbf{v}$.

$\mathbf{v}$, pero puede ser más largo (si $\alpha > 1$) o más corto que $\mathbf{v}$ (si $\alpha < 1$) (ver la figura 2.5.2). Por el teorema 12, la derivada direccional de f en la dirección $\mathbf{v}$ es

$$\nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v} = \left[\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{x}) \right] v_1 + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}) \right] v_2 + \left[\frac{\partial f}{\partial z}(\mathbf{x}) \right] v_3.$$

La derivada de f “en la dirección” $\alpha \mathbf{v}$ es $[\nabla f(\mathbf{x})] \cdot [\alpha \mathbf{v}] = \alpha [\nabla f(\mathbf{x})] \cdot \mathbf{v}$, que es α por la derivada direccional en la dirección $\mathbf{v}$, y por lo tanto no es igual a ella. Por lo tanto la derivada direccional, si está definida para *todo* $\alpha \mathbf{v}$, no depende sólo de un punto $\mathbf{x}$ y una dirección. Para resolver este problema *podemos requerir que el vector $\mathbf{v}$ sea de longitud 1*. Entonces el vector $\mathbf{v}$ determina una dirección, la misma dirección determinada por $\alpha \mathbf{v}$ si $\alpha > 0$, pero ahora la derivada direccional está definida de manera *única* por $\nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v}$.

La segunda razón es que podemos interpretar $\nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v}$ como la tasa de cambio de f en la dirección $\mathbf{v}$, pues cuando $\|\mathbf{v}\| = 1$, el punto $\mathbf{x} + t\mathbf{v}$ se mueve una distancia s cuando t se incrementa en s ; así, realmente hemos escogido una escala en L de la figura 2.5.1.

Nótese que no es necesario usar líneas rectas para calcular la tasa de cambio de f a lo largo de una trayectoria $\sigma(t)$. En efecto, por la regla de la cadena,

$$\frac{d}{dt} f(\sigma(t)) = \nabla f(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t),$$

que es la derivada de f en la dirección $\sigma'(t)$.

EJEMPLO 3 Sea $f(x, y, z) = x^2 e^{-yz}$. Calcular la tasa de cambio de f en la dirección del vector unitario

$$\mathbf{v} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \quad \text{en} \quad (1, 0, 0).$$

SOLUCIÓN La tasa de cambio requerida es, usando el teorema 12,

$$\text{grad } f \cdot \mathbf{v} = (2xe^{-yz}, -x^2ze^{-yz}, -x^2ye^{-yz}) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right),$$

que en $(1, 0, 0)$ se convierte en

$$(2, 0, 0) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \frac{2}{\sqrt{3}}. \quad \blacktriangle$$

Del teorema 12 también podemos obtener el significado geométrico del gradiente:

TEOREMA 13 Suponer que $\text{grad } f(\mathbf{x}) \neq \mathbf{0}$. Entonces $\text{grad } f(\mathbf{x})$ apunta en la dirección a lo largo de la cual f crece más rápido.

DEMOSTRACIÓN Si $\mathbf{n}$ es un vector unitario, la tasa de cambio de f en la dirección $\mathbf{n}$ es $\text{grad } f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{n} = \|\text{grad } f(\mathbf{x})\| \cos \theta$, donde θ es el ángulo entre $\mathbf{n}$ y $\text{grad } f(\mathbf{x})$. Éste es máximo cuando $\theta = 0$; esto es, cuando $\mathbf{n}$ y $\text{grad } f$ son paralelos. (Si $\text{grad } f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ esta tasa de cambio es 0 para cualquier $\mathbf{n}$.) ■

En otras palabras, si queremos movernos en una dirección en la cual f va a crecer más rápidamente, debemos proceder en la dirección $\nabla f(\mathbf{x})$. Análogamente, si deseamos movernos en una dirección en la cual f decrece más rápido, deberemos proceder en la dirección $-\nabla f(\mathbf{x})$.

EJEMPLO 4 ¿En qué dirección desde $(0, 1)$, crece más rápido $f(x, y) = x^2 - y^2$?

SOLUCIÓN El gradiente es

$$\nabla f = 2xi - 2yj,$$

de modo que en $(0, 1)$ esto es

$$\nabla f|_{(0,1)} = -2j.$$

Por el teorema 13, f crece más rápido en la dirección $-j$. (¿Pueden ver por qué esta respuesta es consistente con la figura 2.1.9?) ▲

Ahora veremos la relación entre el gradiente de una función f y sus superficies de nivel. El gradiente apunta en la dirección en la que los valores de f cambian más rápidamente, mientras que una superficie de nivel está en las direcciones en las que esos valores no cambian. Si f es suficientemente bien portada, el gradiente y la superficie de nivel serán perpendiculares.

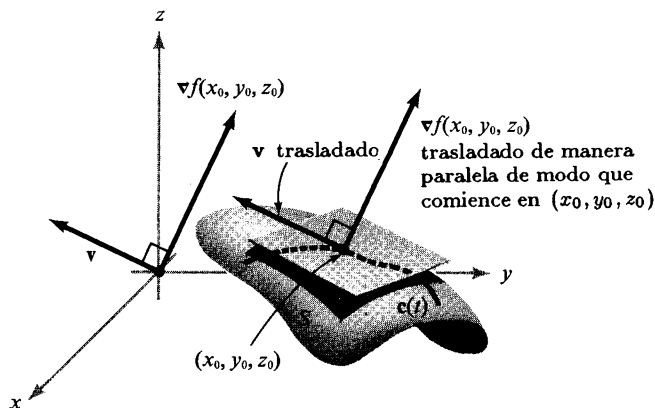


Figura 2.5.3 Significado geométrico del gradiente: ∇f es ortogonal a la superficie S en la cual f es constante.

TEOREMA 14 Sean $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función C^1 y (x_0, y_0, z_0) un punto en la superficie de nivel S definida por $f(x, y, z) = k$, para k constante. Entonces $\text{grad } f(x_0, y_0, z_0)$ es normal a la superficie de nivel en el sentido siguiente: Si $\mathbf{v}$ es el vector tangente en $t = 0$ de una trayectoria $\mathbf{c}(t)$ en S con $\mathbf{c}(0) = (x_0, y_0, z_0)$, entonces $(\text{grad } f) \cdot \mathbf{v} = 0$ (ver la figura 2.5.3).

DEMOSTRACIÓN Sea $\mathbf{c}(t)$ en S ; entonces $f(\mathbf{c}(t)) = k$. Sea $\mathbf{v}$ como en la hipótesis; entonces $\mathbf{v} = \mathbf{c}'(0)$. Así, el hecho de que $f(\mathbf{c}(t))$ es constante en t y la regla de la cadena dan

$$0 = \left. \frac{d}{dt} f(\mathbf{c}(t)) \right|_{t=0} = \nabla f(\mathbf{c}(0)) \cdot \mathbf{v}. \quad \blacksquare$$

Si estudiamos la conclusión del teorema 14 vemos que es razonable definir el plano tangente a S como sigue:

DEFINICIÓN Sea S la superficie formada por los puntos (x, y, z) tales que $f(x, y, z) = k$, para k constante. El **plano tangente** de S en un punto (x_0, y_0, z_0) de S está definido por la ecuación

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0 \quad (1)$$

si $\nabla f(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$. Esto es, el plano tangente es el conjunto de puntos (x, y, z) que satisfacen la ecuación (1).

Esto extiende la definición que dimos antes para el plano tangente a la gráfica de una función (ver el ejercicio 11 al final de esta sección).

EJEMPLO 5 Calcular la ecuación del plano tangente a la superficie definida por $3xy + z^2 = 4$ en $(1, 1, 1)$.

SOLUCIÓN Aquí $f(x, y, z) = 3xy + z^2$ y $\nabla f = (3y, 3x, 2z)$, que en $(1, 1, 1)$ es el vector $(3, 3, 2)$. Así, el plano tangente es

$$(3, 3, 2) \cdot (x - 1, y - 1, z - 1) = 0$$

$$3x + 3y + 2z = 8. \quad \blacktriangle$$

En el teorema 14 y en la definición anterior pudimos haber trabajado tanto en dos dimensiones como en tres. Así, si tenemos $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ y consideramos una curva de nivel

$$C = \{(x, y) | f(x, y) = k\},$$

entonces $\nabla f(x_0, y_0)$ es perpendicular a C para cualquier punto (x_0, y_0) en C . Asimismo, la recta tangente a C en (x_0, y_0) tiene la ecuación

$$\nabla f(x_0, y_0) \cdot (x - x_0, y - y_0) = 0 \quad (2)$$

si $\nabla f(x_0, y_0) \neq 0$; esto es, la recta tangente es el conjunto de puntos (x, y) que satisfacen la ecuación (2) (ver la figura 2.5.4).

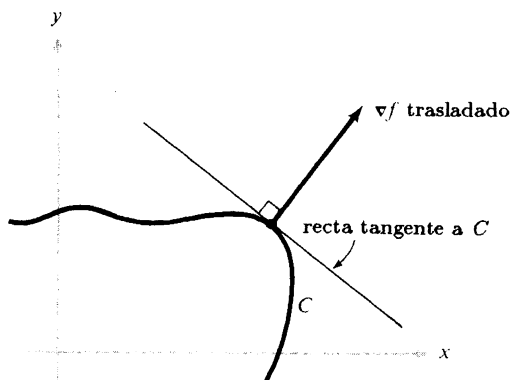


Figura 2.5.4 En el plano, el gradiente ∇f es ortogonal a la curva $f = \text{constante}$.

Con frecuencia nos referimos a ∇f como *campo vectorial gradiente*. Nótese que ∇f asigna un vector a cada punto en el dominio de f . En la figura 2.5.5 no describimos la función ∇f trazando su gráfica, que sería un subconjunto de $\mathbf{R}^6$, esto es, el conjunto de elementos $(\mathbf{x}, \nabla f(\mathbf{x}))$, sino representando a $\nabla f(P)$, para cada punto P , como un vector que sale del punto P en lugar del origen. Como en una gráfica, este método pictórico de describir ∇f contiene al punto P y al valor $\nabla f(P)$ en la misma ilustración.

El campo vectorial gradiente tiene un importante significado geométrico. Muestra la dirección en la cual f crece más rápido y la dirección que es ortogonal a las

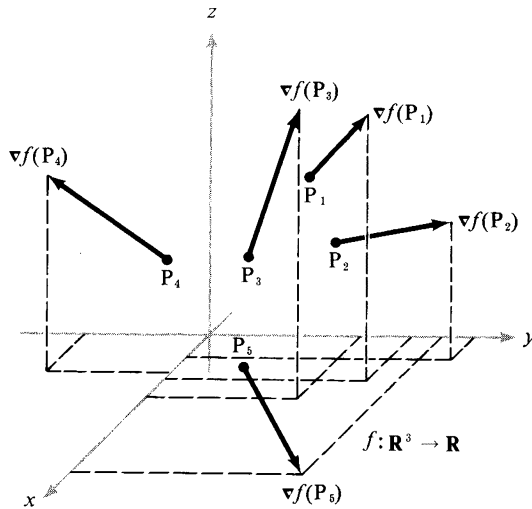


Figura 2.5.5 El gradiente ∇f de una función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es un campo vectorial en $\mathbb{R}^3$; en cada punto P_i , $\nabla f(P_i)$ es un vector que sale de P_i .

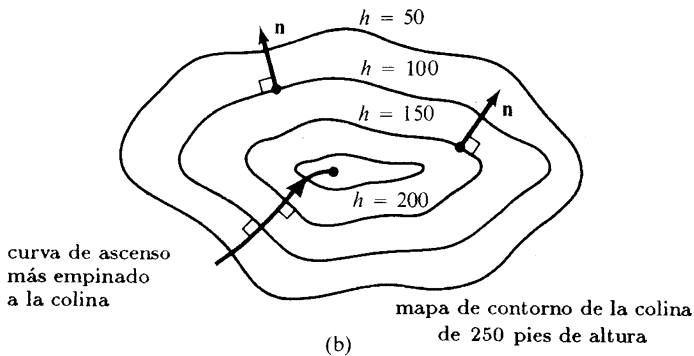
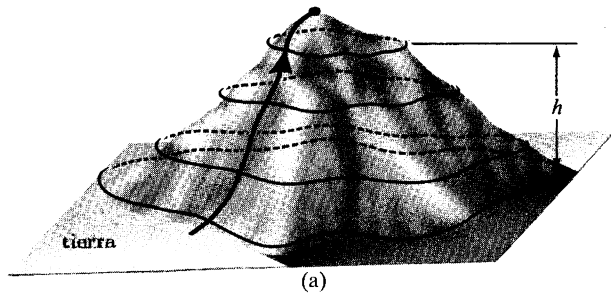


Figura 2.5.6 Ilustración física de dos hechos (a) ∇f es la dirección de más rápido crecimiento de f y (b) ∇f es ortogonal a las curvas de nivel.

superficies (o curvas en el plano) de nivel de f . Es plausible que haga ambas cosas. Para verlo, imaginen una colina como la que se muestra en la figura 2.5.6(a). Sea h la función de altura, una función de dos variables. Si trazamos curvas de nivel de h , serán simplemente los contornos de nivel de la colina. Las podemos imaginar como trayectorias de nivel sobre la colina (ver la figura 2.5.6(b)). Una cosa será obvia para cualquiera que haya emprendido la caminata: para llegar más rápido a la cima de la colina se deberá caminar perpendicular a los contornos de nivel. Esto es consistente con los teoremas 13 y 14, que aseguran que la dirección de crecimiento más rápido (el gradiente) es ortogonal a las curvas de nivel.

EJEMPLO 6 La fuerza gravitacional sobre una masa unitaria m en (x, y, z) producida por una masa M en el origen en $\mathbf{R}^3$, de acuerdo con la ley de gravitación de Newton, está dada por

$$\mathbf{F} = -\frac{GmM}{r^2}\mathbf{n},$$

donde G es una constante; $r = \|\mathbf{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ es la distancia de (x, y, z) al origen; y $\mathbf{n} = \mathbf{r}/r$ el vector unitario en la dirección de $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, que es el vector de posición del origen a (x, y, z) .

Notar que $\mathbf{F} = \nabla(GmM/r) = -\nabla V$, esto es, $\mathbf{F}$ es el negativo del gradiente del potencial gravitacional $V = -GmM/r$. Esto puede verificarse como en el ejemplo 1. Nótese que $\mathbf{F}$ está dirigido hacia adentro, hacia el origen. Además, las superficies de nivel de V son esferas. $\mathbf{F}$ es normal a estas esferas, lo cual confirma el resultado del teorema 14. ▲

EJEMPLO 7 Hallar un vector unitario normal a la superficie S dada por $z = x^2y^2 + y + 1$ en el punto $(0, 0, 1)$.

SOLUCIÓN Sea $f(x, y, z) = x^2y^2 + y + 1 - z$, y considerar la superficie definida por $f(x, y, z) = 0$. Como éste es el conjunto de puntos (x, y, z) con $z = x^2y^2 + y + 1$, vemos que es la superficie S . El gradiente está dado por

$$\begin{aligned}\nabla f(x, y, z) &= \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k} \\ &= 2xy^2\mathbf{i} + (2x^2y + 1)\mathbf{j} - \mathbf{k},\end{aligned}$$

y así,

$$\nabla f(0, 0, 1) = \mathbf{j} - \mathbf{k}.$$

Este vector es perpendicular a S en $(0, 0, 1)$ y, para hallar una normal unitaria $\mathbf{n}$, dividimos este vector entre su longitud para obtener

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla f(0, 0, 1)}{\|\nabla f(0, 0, 1)\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{j} - \mathbf{k}). \quad \blacktriangle$$

EJEMPLO 8 Considerar dos conductores, uno con carga positiva y el otro negativa. Entre ellos se instala un potencial eléctrico. Este potencial es una función $\phi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$. El campo eléctrico está dado por $\mathbf{E} = -\nabla\phi$. Por el teorema 14 sabemos que $\mathbf{E}$ es perpendicular a las superficies de nivel de ϕ . Estas superficies de nivel se llaman *superficies equipotenciales*, pues en ellas el potencial es constante (ver la figura 2.5.7). ▲

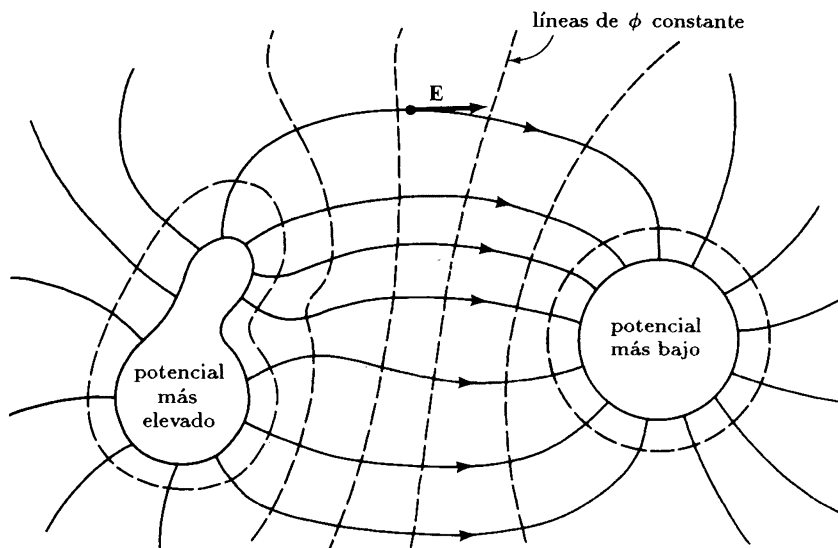


Figura 2.5.7 Las superficies equipotenciales son ortogonales al campo de fuerza eléctrico $\mathbf{E}$.

EJERCICIOS

1. Mostrar que la derivada direccional de $f(x, y, z) = z^2x + y^3$ en $(1, 1, 2)$ en la dirección $(1/\sqrt{5})\mathbf{i} + (2/\sqrt{5})\mathbf{j}$ es $2\sqrt{5}$.
2. Calcular las derivadas direccionales de las siguientes funciones en los puntos indicados en las direcciones dadas:
 - (a) $f(x, y) = x + 2xy - 3y^2$, $(x_0, y_0) = (1, 2)$, $\mathbf{v} = \frac{3}{5}\mathbf{i} + \frac{4}{5}\mathbf{j}$
 - (b) $f(x, y) = \log \sqrt{x^2 + y^2}$, $(x_0, y_0) = (1, 0)$, $\mathbf{v} = (1/\sqrt{5})(2\mathbf{i} + \mathbf{j})$
 - (c) $f(x, y) = e^x \cos(\pi y)$, $(x_0, y_0) = (0, -1)$, $\mathbf{v} = -(1/\sqrt{5})\mathbf{i} + (2/\sqrt{5})\mathbf{j}$
 - (d) $f(x, y) = xy^2 + x^3y$, $(x_0, y_0) = (4, -2)$, $\mathbf{v} = (1/\sqrt{10})\mathbf{i} + (3/\sqrt{10})\mathbf{j}$
3. Calcular las derivadas direccionales de las siguientes funciones a lo largo de vectores unitarios en los puntos indicados en las direcciones *paralelas* al vector dado:
 - (a) $f(x, y) = x^y$, $(x_0, y_0) = (e, e)$, $\mathbf{d} = 5\mathbf{i} + 12\mathbf{j}$
 - (b) $f(x, y, z) = e^x + yz$, $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1, 1)$, $\mathbf{d} = (1, -1, 1)$
 - (c) $f(x, y, z) = xyz$, $(x_0, y_0, z_0) = (1, 0, 1)$, $\mathbf{d} = (1, 0, -1)$

4. Hallar los planos tangentes a las siguientes superficies en los puntos indicados:

(a) $x^2 + 2y^2 + 3xz = 10$, $(1, 2, \frac{1}{3})$

(b) $y^2 - x^2 = 3$, $(1, 2, 8)$

(c) $xyz = 1$, $(1, 1, 1)$

5. Hallar la ecuación para el plano tangente a cada superficie $z = f(x, y)$ en el punto indicado:

(a) $z = x^3 + y^3 - 6xy$, $(1, 2, -3)$

(b) $z = (\cos x)(\cos y)$, $(0, \pi/2, 0)$

(c) $z = (\cos x)(\sin y)$, $(0, \pi/2, 1)$

6. Calcular el gradiente ∇f para cada una de las funciones siguientes:

(a) $f(x, y, z) = 1/\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

(b) $f(x, y, z) = xy + yz + xz$

(c) $f(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$

7. Para las funciones en el ejercicio 6, ¿cuál es la dirección de más rápido crecimiento en $(1, 1, 1)$? (La solución sólo a la parte (c) está en la Guía de estudio de este libro.)

8. Mostrar que una normal unitaria a la superficie $x^3y^3 + y - z + 2 = 0$ en $(0, 0, 2)$ está dada por $\mathbf{n} = (1/\sqrt{2})(\mathbf{j} - \mathbf{k})$.

9. Hallar una normal unitaria a la superficie $\cos(xy) = e^z - 2$ en $(1, \pi, 0)$.

10. Verificar los teoremas 13 y 14 para $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

11. Mostrar que la definición que sigue al teorema 14 produce, como caso especial, la fórmula para el plano tangente a la gráfica de $f(x, y)$ considerando a la gráfica como una superficie de nivel de $F(x, y, z) = f(x, y) - z$ (ver la sección 2.3).

12. Sea $f(x, y) = -(1 - x^2 - y^2)^{1/2}$ para (x, y) tal que $x^2 + y^2 < 1$. Mostrar que el plano tangente a la gráfica de f en $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ es ortogonal al vector con componentes $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$. Interpretar esto geométricamente.

13. Para las siguientes funciones $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, hallar ∇f y g' y evaluar $(f \circ g)'(1)$.

(a) $f(x, y, z) = xz + yz + xy$, $g(t) = (e^t, \cos t, \sin t)$

(b) $f(x, y, z) = e^{xyz}$, $g(t) = (6t, 3t^2, t^3)$

(c) $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2) \log \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $g(t) = (e^t, e^{-t}, t)$

14. Calcular la derivada direccional de f en las direcciones dadas $\mathbf{v}$ en los puntos dados P .

(a) $f(x, y, z) = xy^2 + y^2z^3 + z^3x$, $P = (4, -2, -1)$, $\mathbf{v} = 1/\sqrt{14}(\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k})$

(b) $f(x, y, z) = x^{yz}$, $P = (e, e, 0)$, $\mathbf{v} = \frac{12}{13}\mathbf{i} + \frac{3}{13}\mathbf{j} + \frac{4}{13}\mathbf{k}$

15. Sea $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ y $r = \|\mathbf{r}\|$. Probar que

$$\nabla \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\mathbf{r}}{r^3}.$$

16. El capitán Ralph tiene dificultades cerca del lado soleado de Mercurio. La temperatura del casco de la nave, cuando él está en la posición (x, y, z) estará dada por $T(x, y, z) = e^{-x^2-2y^2-3z^2}$, donde x , y y z están medidas en metros. Actualmente él está en $(1, 1, 1)$.

(a) ¿En qué dirección deberá avanzar para disminuir más rápido la temperatura?

(b) Si la nave viaja a e^8 metros por segundo, ¿con qué rapidez decrecerá la temperatura si avanza en esa dirección?

(c) Desafortunadamente, el metal del casco se cuarteará si se enfría a una tasa mayor que $\sqrt{14}e^2$ grados por segundo. Describir el conjunto de las direcciones posibles en las que puede avanzar para bajar la temperatura a una tasa no mayor que ésta.

17. Una función $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ es independiente de la segunda variable si y sólo si existe una función $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ tal que $f(x, y) = g(x)$ para todo x en $\mathbf{R}$. En este caso, calcular ∇f en términos de g' .

18. Sean f y g funciones de $\mathbf{R}^3$ a $\mathbf{R}$. Suponer que f es diferenciable y $\nabla f(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x})\mathbf{x}$. Mostrar que las esferas con centro en el origen están contenidas en los conjuntos de nivel para f ; esto es, f es constante en dichas esferas.

19. Una función $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ se llama una función par si $f(\mathbf{x}) = f(-\mathbf{x})$ para todo $\mathbf{x}$ en $\mathbf{R}^n$. Si f es diferenciable y par, hallar Df en el origen.

20. Suponer que una montaña tiene forma de un paraboloide elíptico $z = c - ax^2 - by^2$, donde a , b y c son constantes positivas, x y y son las coordenadas este-oeste y norte-sur, y z es la altitud sobre el nivel del mar (x , y y z están medidas en metros). En el punto $(1, 1)$, ¿en qué dirección está aumentando más rápido la altitud? Si se suelta una canica en $(1, 1)$, ¿en qué dirección comenzará a rodar?

21. Un ingeniero desea construir un ferrocarril que suba la montaña del ejercicio 20. Subir directo la montaña es demasiado empinado para la fuerza de las máquinas. En el punto $(1, 1)$, ¿en qué direcciones se puede colocar la vía de modo que suba un 3% —esto es, un ángulo cuya tangente sea 0.03? (Hay dos posibilidades.) Hacer un esbozo de la situación indicando las dos direcciones posibles para una inclinación del 3% en $(1, 1)$.

22. En electrostática, la fuerza $\mathbf{P}$ de atracción entre dos partículas de carga opuesta está dada por $\mathbf{P} = k(\mathbf{r}/\|\mathbf{r}\|^3)$ (ley de Coulomb), donde k es una constante y $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Mostrar que $\mathbf{P}$ es el gradiente de $f = -k/\|\mathbf{r}\|$.

23. El potencial V debido a dos filamentos de carga paralelos infinitos de densidades lineales λ y $-\lambda$ es $V = (\lambda/2\pi\epsilon_0) \ln(r_2/r_1)$, donde $r_1^2 = (x-x_0)^2 + y^2$ y $r_2^2 = (x+x_0)^2 + y^2$. Consideramos a los filamentos en la dirección z , pasando por el plano xy en $(-x_0, 0)$ y $(x_0, 0)$. Hallar $\nabla V(x, y)$.

24. Para cada una de las siguientes, hallar los valores máximo y mínimo alcanzados por la función f a lo largo de curva $\sigma(t)$:

(a) $f(x, y) = xy$; $\sigma(t) = (\cos t, \sin t)$; $0 \leq t \leq 2\pi$.

(b) $f(x, y) = x^2 + y^2$; $\sigma(t) = (\cos t, \sin t)$; $0 \leq t \leq 2\pi$.

25. Suponer que una partícula se lanza desde la superficie $x^2 + y^2 - z^2 = -1$ en el punto $(1, 1, \sqrt{3})$ en una dirección normal a la superficie en el tiempo $t = 0$ con una rapidez de 10 unidades por segundo. ¿Cuándo y dónde cruza el plano xy ?

*26. Sea $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ y considerar a $Df(x, y, z)$ como una transformación lineal de $\mathbf{R}^3$ a $\mathbf{R}$. Mostrar que el kernel (o espacio nulo —el conjunto de vectores enviados al cero—) de Df es el subespacio lineal de $\mathbf{R}^3$ ortogonal a ∇f .

2.6 DERIVADAS PARCIALES ITERADAS

En las secciones anteriores se desarrolló información considerable acerca de la derivada de una función y se investigó la geometría asociada con la derivada de funciones con valores reales mediante el uso del gradiente. En esta sección procederemos a estudiar derivadas de orden superior, aunque volveremos a ellas en el capítulo 4. El objetivo principal de esta sección es probar un teorema que asegura la igualdad de las “segundas derivadas parciales mixtas” de una función. Comenzaremos definiendo los términos necesarios.

Sea $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ de clase C^1 . Recordar que esto significa que $\partial f/\partial x$, $\partial f/\partial y$ y $\partial f/\partial z$ existen y son continuas; y la existencia de derivadas parciales continuas implica que f es diferenciable (teorema 9). Si estas derivadas, a su vez, tienen derivadas parciales continuas, decimos que f es de clase C^2 , o que es *dos veces continuamente diferenciable*. Asimismo, si decimos que f es de clase C^3 , significa que f tiene derivadas parciales iteradas continuas de tercer orden, y así sucesivamente. A continuación, unos ejemplos de cómo se escriben estas derivadas de orden superior:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right), \quad \text{etc.}$$

Por supuesto que el proceso puede repetirse para las derivadas de tercer orden y así sucesivamente. Si f es una función de sólo x y y y $\partial f/\partial x$ y $\partial f/\partial y$ son continuamente diferenciables, al tomar las segundas derivadas parciales, obtenemos las cuatro funciones

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$

Todas éstas se llaman *derivadas parciales iteradas*, mientras que $\partial^2 f/\partial x \partial y$ y $\partial^2 f/\partial y \partial x$ se llaman *derivadas parciales mixtas*.

EJEMPLO 1 Hallar las segundas derivadas parciales de $f(x, y) = xy + (x + 2y)^2$.

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= y + 2(x + 2y), & \frac{\partial f}{\partial y} &= x + 4(x + 2y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= 2, & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= 8 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= 5, & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= 5. \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

EJEMPLO 2 Hallar las segundas derivadas parciales de $f(x, y) = \sin x \sin^2 y$.

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \cos x \sin^2 y, & \frac{\partial f}{\partial y} &= 2 \sin x \sin y \cos y = \sin x \sin 2y; \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= -\sin x \sin^2 y, & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= 2 \sin x \cos 2y; \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \cos x \sin 2y, & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= 2 \cos x \sin y \cos y = \cos x \sin 2y. \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Sea $f(x, y, z) = e^{xy} + z \cos x$. Entonces

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= ye^{xy} - z \sin x, & \frac{\partial f}{\partial y} &= xe^{xy}, & \frac{\partial f}{\partial z} &= \cos x, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} &= -\sin x, & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} &= -\sin x, & \text{etc.} & \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

En todos estos ejemplos nótese que los pares de derivadas parciales mixtas tales como $\partial^2 f / \partial x \partial y$ y $\partial^2 f / \partial y \partial x$, o $\partial^2 f / \partial z \partial x$ y $\partial^2 f / \partial x \partial z$ son iguales. Es un hecho básico y quizá sorprendente el que por lo general así suceda. Lo probaremos en el siguiente teorema para funciones $f(x, y)$ de dos variables, pero la demostración se puede extender con facilidad a funciones de n variables.

TEOREMA 15 Si $f(x, y)$ es de clase C^2 (es dos veces continuamente diferenciable), entonces las derivadas parciales mixtas son iguales; esto es,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$

DEMOSTRACIÓN Considerar la siguiente expresión:

$$S(\Delta x, \Delta y) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0 + \Delta y) + f(x_0, y_0).$$

Manteniendo y_0 y Δy fijos, definir

$$g(x) = f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0),$$

de modo que $S(\Delta x, \Delta y) = g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)$, lo cual expresa S como una diferencia de diferencias. Por el teorema del valor medio para funciones de una variable, esto es igual a $g'(\bar{x})\Delta x$ para alguna $\bar{x}$ entre x_0 y $x_0 + \Delta x$. De aquí,

$$S(\Delta x, \Delta y) = \left[\frac{\partial f}{\partial x}(\bar{x}, y_0 + \Delta y) - \frac{\partial f}{\partial x}(\bar{x}, y_0) \right] \Delta x.$$

Aplicando nuevamente el teorema del valor medio,

$$S(\Delta x, \Delta y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\bar{x}, \bar{y}) \Delta x \Delta y.$$

Como $\partial^2 f / \partial y \partial x$ es continua, se sigue que

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) = \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{1}{\Delta x \Delta y} [S(\Delta x, \Delta y)].$$

De manera análoga, se muestra que $\partial^2 f / \partial x \partial y$ está dada por la misma fórmula de límite, lo cual prueba el resultado. ■

Fue Leonhard Euler, en 1734, quien probó por primera vez este teorema, en relación con sus estudios de hidrodinámica.

En el ejercicio 7 pedimos al lector que muestre que para una función C^3 , de x , y y z ,

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial z} = \frac{\partial^3 f}{\partial z \partial y \partial x} = \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial z \partial x}, \quad \text{etc.}$$

En otras palabras, podemos calcular derivadas parciales iteradas en el orden que nos plazca.

EJEMPLO 4 Verificar la igualdad de las segundas derivadas parciales mixtas para la función

$$f(x, y) = xe^y + yx^2.$$

SOLUCIÓN Aquí

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= e^y + 2xy, & \frac{\partial f}{\partial y} &= xe^y + x^2 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= e^y + 2x, & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= e^y + 2x,\end{aligned}$$

y por lo tanto tenemos

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}. \quad \blacktriangle$$

A veces se usa la notación f_x, f_y, f_z para las derivadas parciales $f_x = \partial f / \partial x$, etc. Con esta notación, escribimos $f_{xy} = (f_x)_y$, de manera que la igualdad de las derivadas parciales mixtas se denota por $f_{xy} = f_{yx}$. Nótese que $f_{xy} = \partial^2 f / \partial y \partial x$, de manera que se invierte el orden de x y y en las dos notaciones; afortunadamente, la igualdad de las parciales mixtas hace irrelevante esta potencial ambigüedad.

EJEMPLO 5 Sea $z = f(x, y) = e^x \sin xy$ y escribir $x = g(s, t)$, $y = h(s, t)$ para funciones g y h . Sea $k(s, t) = f(g(s, t), h(s, t))$. Calcular k_{st} usando la regla de la cadena.

SOLUCIÓN Por la regla de la cadena,

$$k_s = f_x g_s + f_y h_s = (e^x \sin xy + ye^x \cos xy)g_s + (xe^x \cos xy)h_s.$$

Al diferenciar respecto a t se tiene

$$k_{st} = (f_x)_t g_s + f_x (g_s)_t + (f_y)_t h_s + f_y (h_s)_t$$

Aplicando la regla de la cadena a $(f_x)_t$ y a $(f_y)_t$ se obtiene

$$(f_x)_t = f_{xx} g_t + f_{xy} h_t \quad \text{y} \quad (f_y)_t = f_{yx} g_t + f_{yy} h_t$$

por lo tanto, k_{st} se vuelve

$$\begin{aligned}k_{st} &= (f_{xx} g_t + f_{xy} h_t)g_s + f_x g_{st} + (f_{yx} g_t + f_{yy} h_t)h_s + f_y h_{st} \\ &= f_{xx} g_t g_s + f_{xy} (h_t g_s + h_s g_t) + f_{yy} h_t h_s + f_x g_{st} + f_y h_{st}.\end{aligned}$$

Comprobar que esta última fórmula es simétrica en (s, t) , mediante la verificación de la igualdad $k_{st} = k_{ts}$. Al calcular f_{xx} , f_{xy} y f_{yy} , obtenemos

$$\begin{aligned}k_{st} &= (e^x \sin xy + 2ye^x \cos xy - y^2 e^x \sin xy)g_t g_s \\ &\quad + (xe^x \cos xy + e^x \cos xy - xye^x \sin xy)(h_t h_s + h_s g_t) \\ &\quad - (x^2 e^x \sin xy)h_t h_s + (e^x \sin xy + ye^x \cos xy)g_{st} + (xe^x \cos xy)h_{st},\end{aligned}$$

donde se entiende que $x = g(s, t)$ y $y = h(s, t)$. $\blacktriangle$

EJEMPLO 6 La ecuación diferencial parcial $u_t + u_{xxx} + uu_x = 0$, llamada **ecuación de Korteweg-de Vries** (o ecuación KdV, como abreviación), describe el movimiento de las ondas de agua en un canal poco profundo.

(a) Mostrar que para cualquier constante positiva c , la función

$$u(x, t) = 3c \operatorname{sech}^2\left[\frac{1}{2}(x - ct)\sqrt{c}\right]$$

es una solución de la ecuación de Korteweg-de Vries. (Esta solución representa una “joroba” de agua que viaja en el canal y se llama **solitón**.)*

(b) ¿Cómo depende de c la forma y rapidez del solitón?

SOLUCIÓN (a) Calculamos u_t , u_x , u_{xx} y u_{xxx} usando la regla de la cadena y la fórmula de diferenciación $(d/dx) \operatorname{sech} x = -\operatorname{sech} x \tanh x$ del cálculo de una variable. Al hacer $\alpha = (x - ct)\sqrt{c}/2$,

$$\begin{aligned} u_t &= 6c \operatorname{sech} \alpha \frac{\partial}{\partial t} \operatorname{sech} \alpha = -6c \operatorname{sech}^2 \alpha \tanh \alpha \frac{\partial \alpha}{\partial t} \\ &= 3c^{5/2} \operatorname{sech}^2 \alpha \tanh \alpha = c^{3/2} u \tanh \alpha. \end{aligned}$$

Además,

$$\begin{aligned} u_x &= -6c \operatorname{sech}^2 \alpha \tanh \alpha \frac{\partial \alpha}{\partial x} \\ &= -3c^{3/2} \operatorname{sech}^2 \alpha \tanh \alpha = -\sqrt{c} u \tanh \alpha, \end{aligned}$$

y así $u_t = -cu_x$ y

$$\begin{aligned} u_{xx} &= -\sqrt{c} \left[u_x \tanh \alpha + u (\operatorname{sech}^2 \alpha) \frac{\sqrt{c}}{2} \right] = -\sqrt{c} (\tanh \alpha) u_x - \frac{u^2}{6} \\ &= c (\tanh^2 \alpha) u - \frac{u^2}{6} = c(1 - \operatorname{sech}^2 \alpha) u - \frac{u^2}{6} \\ &= cu - \frac{u^2}{3} - \frac{u^2}{6} = cu - \frac{u^2}{2}. \end{aligned}$$

Así,

$$u_{xxx} = cu_x - uu_x.$$

Por lo tanto,

$$u_t + u_{xxx} + uu_x = u_t + u_{xxx} + (cu_x - uu_x) = u_t + cu_x = 0.$$

(b) La rapidez del solitón es c , pues la gráfica en la figura 2.6.1(a) se mueve c unidades en x por una unidad de t . La forma en el tiempo $t = 1$ se muestra en la figura 2.6.1(b) para $c = 1$. ▲

*Los solitones fueron observados por primera vez por J. Scott Russell alrededor de 1840 en los canales cercanos a Edimburgo; reportó sus resultados en Trans. Royal Society of Edinburgh 14 (1840): 47–109.

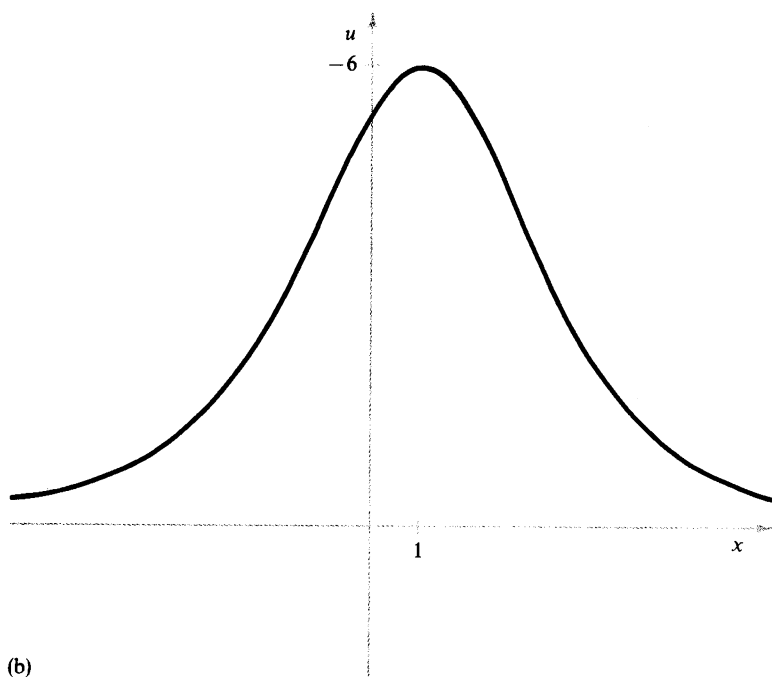
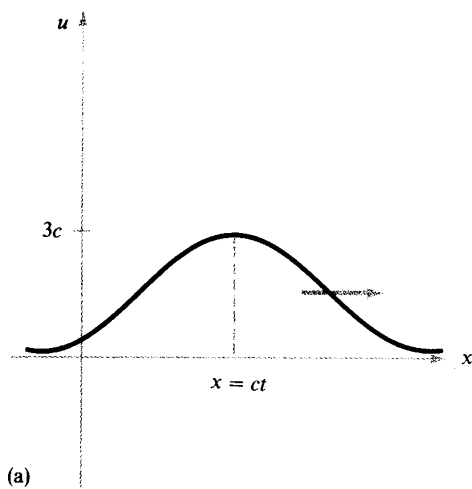


Figura 2.6.1 El solitón: (a) general; (b) la gráfica para $c = 1$, $t = 1$; $u = 6/(e^{(x-1)/2} + e^{(1-x)/2})$.

NOTA HISTÓRICA: ALGUNAS ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

La filosofía [naturaleza] está escrita en ese gran libro que siempre está ante nuestros ojos —el universo— pero no lo podemos entender si no aprendemos primero el lenguaje y comprendemos los símbolos en los que está escrito. El libro está escrito en lenguaje matemático y los símbolos son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin cuya ayuda es imposible comprender una sola palabra; sin ello, uno vaga sin esperanza en un oscuro laberinto.

GALILEO

Esta cita ilustra la creencia, popular en la época de Galileo, de que buena parte del conocimiento de la naturaleza podría reducirse a matemáticas. Al final del siglo diecisiete se reforzó este modo de pensar, cuando Newton usó su ley de gravitación y el nuevo cálculo para deducir las tres leyes de Kepler del movimiento celeste (ver la sección 3.1). El impacto de esta filosofía en las matemáticas fue sustancial, y muchos matemáticos trataron de “matematizar” la naturaleza. La gran cantidad de matemáticas que hoy se ocupan de la física (y en medida creciente, de la economía y de las ciencias sociales y de la vida) es testigo del éxito de esos intentos. Asimismo, las tentativas de matematizar la naturaleza han conducido con frecuencia a nuevos descubrimientos matemáticos.

Buena parte de las leyes de la naturaleza fueron descritas en términos de ecuaciones diferenciales ordinarias (ecuaciones que incluyen las derivadas de funciones de una sola variable, como $\mathbf{F} = m d^2 \mathbf{x} / dt^2$, donde $\mathbf{F}$ está dada por la ley de gravitación de Newton), o ecuaciones diferenciales parciales, esto es, ecuaciones que incluyen derivadas parciales de funciones. Con objeto de presentar al lector cierta perspectiva histórica y así ofrecer una motivación para estudiar derivadas parciales, presentamos una breve descripción de tres de las más famosas ecuaciones diferenciales parciales: la ecuación de calor, la ecuación de potencial (o ecuación de Laplace) y la ecuación de onda. Todas ellas serán analizadas con gran detalle en la sección 8.5.

LA ECUACIÓN DE CALOR. Al principio del siglo diecinueve el matemático francés Joseph Fourier (1768–1830) inició el estudio del calor. El flujo del calor tenía obvias aplicaciones, tanto a problemas industriales como científicos: por ejemplo, una mejor comprensión del fenómeno haría posible que la fundición de metales fuera más eficiente permitiendo a los científicos determinar la temperatura de un cuerpo dada la temperatura en su frontera, y así, aproximar la temperatura en el interior de la Tierra.

Sea $B \subset \mathbb{R}^3$ un cuerpo homogéneo (figura 2.6.2) representado por alguna región en el 3-espacio. Denotemos por $T(x, y, z, t)$ la temperatura del cuerpo en el punto (x, y, z) en el tiempo t . Fourier probó, basado en los principios físicos descritos en la sección 8.5, que T debe satisfacer la ecuación diferencial parcial llamada la *ecuación de calor*,

$$k \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) = \frac{\partial T}{\partial t}, \quad (1)$$

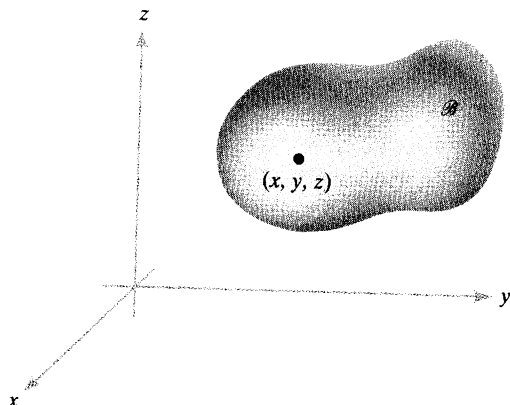


Figura 2.6.2 Cuerpo homogéneo en el espacio.

donde k es una constante cuyo valor depende de la conductividad del material que compone el cuerpo.

Fourier usó esta ecuación para resolver problemas de conducción de calor. De hecho, sus investigaciones de las soluciones de la ecuación (1) lo condujeron al descubrimiento de un nuevo concepto matemático, llamado ahora *series de Fourier*.

LA ECUACIÓN DE POTENCIAL. En el ejemplo 6 de la sección 2.5 introdujimos el potencial de gravitación V (llamado con frecuencia potencial de Newton) de una masa m en un punto (x, y, z) provocado por una masa puntual M colocada en el origen. Este potencial está dado por $V = -GmM/r$, donde $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. El potencial V satisface la ecuación

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0 \quad (2)$$

donde sea, excepto en el origen, como podrá verificar el lector al resolver el ejercicio 19 al final de esta sección. Esta ecuación se conoce como *ecuación de Laplace*. Pierre Simon de Laplace (1749–1827) realizó trabajos sobre atracción gravitacional de masas no puntuales, y fue el primero en considerar la ecuación (2) relacionada con la atracción gravitacional. Presentó argumentos (más tarde se mostró que eran incorrectos) acerca de que la ecuación (2) se cumplía para cualquier cuerpo y cualquier punto, ya fuera dentro o fuera del cuerpo. Sin embargo, Laplace no fue el primero en escribir la ecuación (2). La ecuación de potencial apareció por primera vez en uno de los principales artículos de Euler en 1752, “Principles of the Motions of Fluids”, en donde dedujo la ecuación de potencial relacionada con el movimiento de fluidos (incompresibles). Euler insistió en que no tenía idea de cómo resolver la ecuación (2). (Estudiaremos potenciales gravitacionales en la sección 6.4 y las ecuaciones de la mecánica de fluidos en la sección 8.5.) Más tarde, Poisson mostró que si (x, y, z) está dentro de un cuerpo atrayente, entonces V satisface la ecuación

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = -4\pi\rho \quad (3)$$

donde ρ es la densidad del cuerpo atrayente. La ecuación (3) se llama ahora *Ecuación de Poisson*. Fue también Poisson el primero en señalar la importancia de esta ecuación para problemas que incluyeran campos eléctricos. Nótese que si la temperatura T es constante en el tiempo, entonces la ecuación del calor se reduce a la ecuación de Laplace (¿Por qué?).

Las ecuaciones de Laplace y de Poisson son fundamentales en muchos campos, además de la mecánica de fluidos, campos gravitacionales y campos electrostáticos. Por ejemplo, son útiles para estudiar películas de jabón y cristales líquidos; ver, por ejemplo, *Mathematics and Optimal Form*, de S. Hildebrandt y A. Tromba, Scientific American Books, Nueva York, 1985.

LA ECUACIÓN DE ONDA. La ecuación lineal de onda en el espacio tiene la forma

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = c^2 \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}. \quad (4)$$

La ecuación de onda unidimensional

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = c^2 \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \quad (4')$$

fue deducida alrededor de 1727 por John Bernoulli, y varios años después por Jean Le Rond d'Alembert en el estudio para determinar el movimiento de una cuerda vibrante (como la de un violín). La ecuación (4) se volvió muy útil para estudiar tanto cuerpos vibrantes como elasticidad. Como veremos cuando consideremos las ecuaciones de Maxwell en electromagnetismo en la sección 8.5, esta ecuación surge también en el estudio de la propagación de radiación electromagnética y de ondas de sonido.

EJERCICIOS

1. Calcular las segundas derivadas parciales $\partial^2 f / \partial x^2$, $\partial^2 f / \partial x \partial y$, $\partial^2 f / \partial y \partial x$, $\partial^2 f / \partial y^2$ para cada una de las funciones siguientes. Verificar en cada caso el teorema 15:

(a) $f(x, y) = 2xy / (x^2 + y^2)^2$, $(x, y) \neq (0, 0)$

(b) $f(x, y, z) = e^z + 1/x + xe^{-y}$, $x \neq 0$

(c) $f(x, y) = \cos(xy^2)$

(d) $f(x, y) = e^{-xy^2} + y^3 x^4$

(e) $f(x, y) = 1/(\cos^2 x + e^{-y})$

2. Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} xy(x^2 - y^2)/(x^2 + y^2), & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

(ver la figura 2.6.3).

(a) Si $(x, y) \neq (0, 0)$, calcular $\partial f / \partial x$ y $\partial f / \partial y$.

(b) Mostrar que $(\partial f / \partial x)(0, 0) = 0 = (\partial f / \partial y)(0, 0)$.

(c) Mostrar que $(\partial^2 f / \partial x \partial y)(0, 0) = 1$, $(\partial^2 f / \partial y \partial x)(0, 0) = -1$.

(d) ¿Qué sucedió? ¿Por qué no son iguales las parciales mixtas?

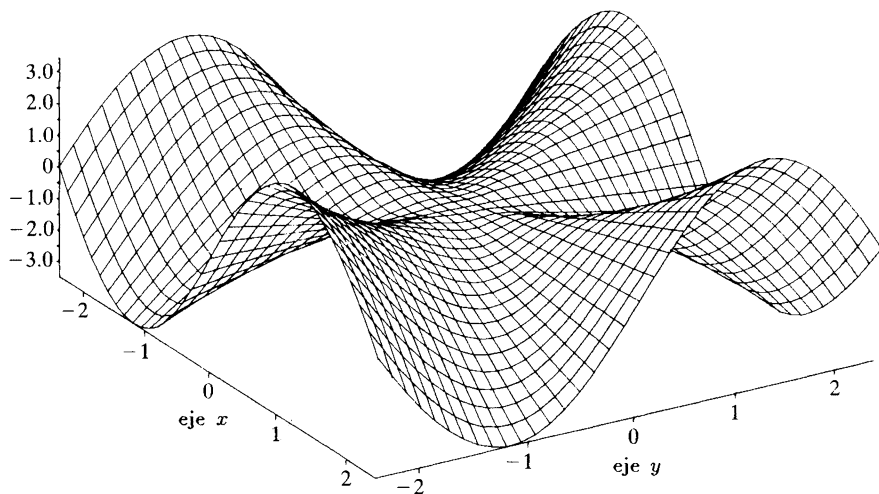


Figura 2.6.3 Gráfica generada por computadora de la función del ejercicio 2.

3. Hallar $\partial^2 z / \partial x^2$, $\partial^2 z / \partial x \partial y$, $\partial^2 z / \partial y \partial x$ y $\partial^2 z / \partial y^2$ para

(a) $z = 3x^2 + 2y^2$

(b) $z = (2x^2 + 7x^2y)/3xy, (x, y) \neq (0, 0)$

4. Hallar todas las segundas derivadas parciales de

(a) $z = \sin(x^2 - 3xy)$

(b) $z = x^2y^2e^{2xy}$

5. Hallar f_{xy} , f_{yz} , f_{zx} y f_{xyz} para

$$f(x, y, z) = x^2y + xy^2 + yz^2.$$

6. Sea $z = x^4y^3 - x^8 + y^4$.

(a) Calcular $\partial^3 z / \partial y \partial x \partial x$, $\partial^3 z / \partial x \partial y \partial x$ y $\partial^3 z / \partial x \partial x \partial y$.

(b) Calcular $\partial^3 z / \partial x \partial y \partial y$, $\partial^3 z / \partial y \partial x \partial y$ y $\partial^3 z / \partial y \partial y \partial x$.

7. Usar el teorema 15 para demostrar que si $f(x, y, z)$ es de clase C^3 , entonces

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial z} = \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial z \partial x}.$$

8. Verificar que

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial z} = \frac{\partial^3 f}{\partial z \partial y \partial x}$$

para $f(x, y, z) = ze^{xy} + yz^3x^2$.

9. Verificar que $f_{xzw} = f_{zwx}$ para $f(x, y, z, w) = e^{xyz} \sin(xw)$.